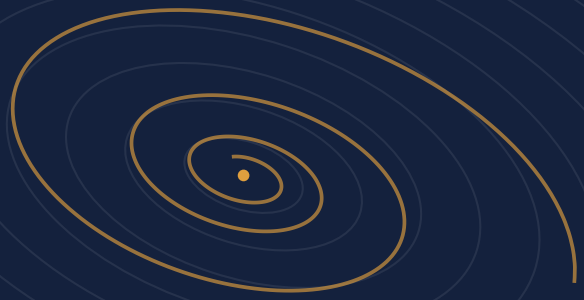
Capítulo 6

Bifurcaciones



Otra consecuencia es que se está impulsando que la educación sea vista como una capacitación que solo conduce al trabajo, y no como un medio que conduce al pensamiento crítico y a la transformación.

— Junot Díaz

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Explicar qué es una bifurcación local como pérdida de hiperbolicidad, y reconocer en el plano traza–determinante las dos maneras en que puede ocurrir en $\mathbb{R}^2$.
2. Analizar las bifurcaciones silla-nodo, transcrítica y de horquilla (supercrítica y subcrítica) con líneas de fase y diagramas de bifurcación, y decidir cuáles sobreviven a una perturbación del modelo.
3. Seguir una receta de cinco pasos (equilibrios, jacobiano, cruce, transversalidad y no degeneración) para encontrar y clasificar bifurcaciones en sistemas planos, reduciendo a la variedad central cuando haga falta.
4. Enunciar el teorema de Hopf con todas sus hipótesis, distinguir la bifurcación supercrítica de la subcrítica con el primer coeficiente de Lyapunov o con una simulación, y explicar la histéresis que produce una subcrítica.
5. Construir el mapa de Poincaré de una órbita periódica, calcular su multiplicador (analíticamente o con la divergencia) y decidir con él la estabilidad del ciclo.

códigos, videos y actividades en la web

6.1 ¿Qué cambia cuando cambia un parámetro?

Hasta aquí los parámetros de cada modelo estaban fijos, y la pregunta era qué hacen las trayectorias. Pero en ingeniería los parámetros se mueven: la temperatura cambia la característica de un resistor, una carga crece sobre una columna, un gen se degrada más rápido, la potencia que se bombea a un láser sube. Casi siempre un cambio pequeño de parámetro produce un cambio pequeño en el retrato de fase: los equilibrios se corren un poco y conservan su tipo. Este capítulo trata de las excepciones, los valores del parámetro donde un cambio arbitrariamente pequeño cambia la *forma* del retrato: aparecen o desaparecen equilibrios, uno estable se vuelve inestable, nace una oscilación.

El ejemplo clásico es una columna vertical con un peso encima [96, §3.0]. Con poco peso la columna está recta, y si se la empuja vuelve a quedar recta. Al aumentar el peso nada cambia… hasta una carga crítica, a partir de la cual la posición recta deja de ser estable y la columna se pandea hacia un lado o hacia el otro. Nada en el modelo cambió de manera abrupta; solo un parámetro cruzó un valor. A ese fenómeno lo llamaremos bifurcación (de horquilla, en este caso, porque el estado recto se divide en dos ramas simétricas).

Consideramos familias de sistemas

$$\dot{x} = f(x, \mu), \qquad x \in \mathbb{R}^n, \quad \mu \in \mathbb{R}, \tag{6.1}$$

invariantes en el tiempo y con f suave en (x, μ); μ es el **parámetro de bifurcación**. Para decir con precisión qué significa "cambiar la forma del retrato" necesitamos comparar retratos.

Definición 6.1: Equivalencia topológica y estabilidad estructural

Dos sistemas $\dot{x} = f(x)$ y $\dot{x} = g(x)$ son **topológicamente equivalentes** en una región si hay un homeomorfismo (una deformación continua con inversa continua) que lleva las trayectorias de uno a las del otro conservando el sentido del tiempo. Un campo f es **estructuralmente estable** si todo campo g suficientemente cercano a f (cerca en f y en sus primeras derivadas) es topológicamente equivalente a f.

Es la misma noción de "igual forma" del teorema de Hartman–Grobman (teorema 4.11), pero ahora global y aplicada a la familia de todos los campos cercanos, no a la linealización.

El oscilador de Lotka–Volterra (apartado 5.10) es el ejemplo típico de un campo estructuralmente *inestable*: sus órbitas cerradas forman una familia continua alrededor de un centro, y cualquier perturbación que agregue un poco de fricción o de competencia intraespecífica las destruye. Andronov y Pontryagin caracterizaron en 1937 los campos estructuralmente estables en el disco, y Peixoto extendió el resultado a superficies compactas en 1962 [3; 75].

Teorema 6.2: Andronov–Pontryagin [76, §4.3]

Sea $f \in C^1$ en una región $D \subset \mathbb{R}^2$ cerrada y acotada, cuya frontera es una curva suave que el flujo cruza transversalmente (hacia adentro). Entonces f es estructuralmente estable en D si y solo si

1. tiene un número finito de equilibrios y de órbitas periódicas, y todos son hiperbólicos;
2. no hay trayectorias que conecten dos sillas (ni una silla consigo misma).

En el disco no hace falta una tercera condición que sí aparece en el teorema de Peixoto para superficies (que los únicos conjuntos límite sean equilibrios y órbitas periódicas): en el plano la garantiza el teorema de Poincaré–Bendixson (teorema 5.13).

Una órbita periódica es hiperbólica si su multiplicador (la derivada de su mapa de Poincaré, apartado 6.8) no tiene valor absoluto 1. El teorema dice dónde mirar: un retrato del plano solo puede cambiar de forma cuando un equilibrio o una órbita periódica *pierden la hiperbolicidad*, o cuando aparece una conexión entre sillas. Las dos primeras situaciones son locales y ocupan casi todo el capítulo; la tercera es global y se menciona en la apartado 6.7.

Definición 6.3: Bifurcación

El valor μ_c es un **valor de bifurcación** de (6.1) si $f(\cdot, \mu_c)$ no es estructuralmente estable: hay valores de μ arbitrariamente cercanos a μ_c cuyos retratos no son topológicamente equivalentes al de μ_c. El cambio cualitativo que ocurre al cruzar μ_c es una **bifurcación**. La gráfica de los equilibrios (o de la amplitud de las órbitas periódicas) en función de μ, con su estabilidad, es el **diagrama de bifurcación**.

Ruta de las clases. Semana 2 (10 de agosto): bifurcaciones en la recta, §6.2–6.4. Semana 6 (9 de septiembre): introducción a los mapas de Poincaré. Semana 7 (14 de septiembre): bifurcaciones en el plano y Hopf, §6.5–6.7; (16 de septiembre): mapas de Poincaré, §6.8.

La figura 6.1 muestra el recorrido del capítulo. Empezamos en la recta, donde todo se ve (§6.3–6.4); pasamos al plano usando la variedad central del capítulo 4, que muestra por qué el catálogo de la recta sirve también allí (§6.5); vemos la única bifurcación genuinamente bidimensional de un equilibrio, la de Hopf (§6.6), y terminamos con las bifurcaciones de las órbitas periódicas y la herramienta para estudiarlas: el mapa de Poincaré (§6.7–6.8).

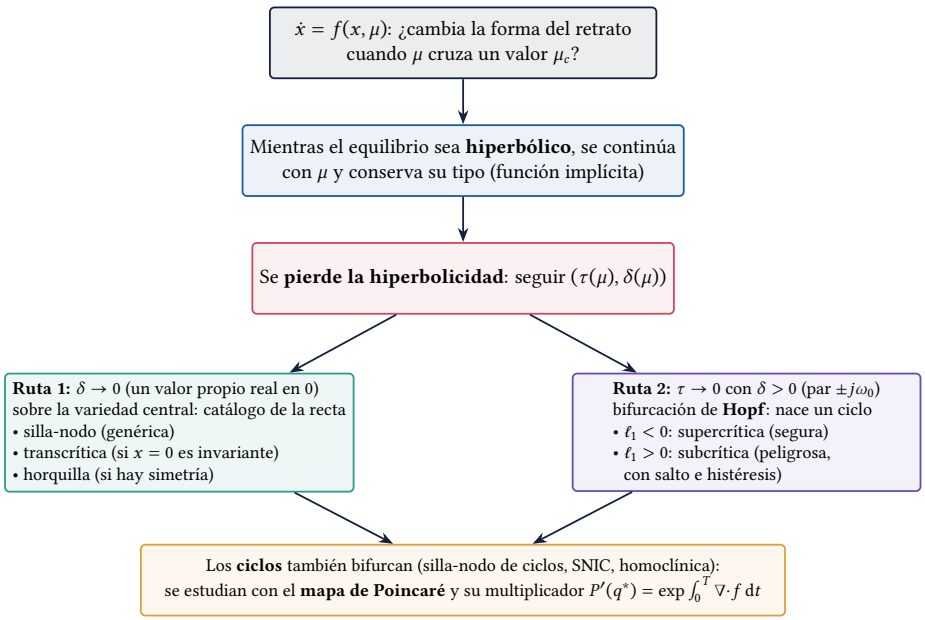


Figura 6.1. Mapa del capítulo. Una bifurcación local es una pérdida de hiperbolicidad; en $\mathbb{R}^2$ hay dos maneras de perderla, y la no linealidad decide qué pasa después.

Una palabra de Poincaré, un teorema de otro Hopf

El término *bifurcación* lo introdujo Henri Poincaré en 1885, en su memoria sobre las figuras de equilibrio de una masa fluida en rotación [80]: al aumentar la velocidad de giro, la familia de elipsoides de equilibrio se *divide* en dos. El pandeo de la columna es aún más viejo: Euler calculó la carga crítica en 1744. La bifurcación que lleva el nombre de Hopf la estudió Poincaré para sistemas planos, Andronov la usó en los años treinta para explicar cómo nacen las oscilaciones en los circuitos de radio [2], y Eberhard Hopf la probó en 1942 en dimensión arbitraria [35]. Por eso Arnold y la escuela rusa la llaman de Andronov–Hopf. Cuidado con el nombre: el Hopf del teorema del índice del capítulo 5 es Heinz Hopf [36], un topólogo; el de las bifurcaciones es Eberhard, un analista. No eran parientes.

Pausa activa 6.1

Antes de seguir, apueste: un sistema lineal $\dot{x} = A(\mu)x$, cuyos coeficientes dependen de μ, ¿puede tener bifurcaciones? ¿Puede nacer en él un ciclo límite?

respuesta al final del capítulo

6.2 Qué es exactamente lo que se rompe

Sea x_0^* un equilibrio de (6.1) para $\mu = \mu_0$. ¿Sigue habiendo un equilibrio cerca de x_0^* cuando μ se mueve un poco? La respuesta la da el teorema de la función implícita aplicado a $f(x, \mu) = 0$.

Proposición 6.4: Los equilibrios hiperbólicos se continúan

Si f es de clase C^1 y $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0^*,\mu_0)}$ es invertible (ningún valor propio nulo), existe una única función suave $x^*(\mu)$, definida para μ cerca de μ_0, con $x^*(\mu_0) = x_0^*$ y $f(x^*(\mu), \mu) = 0$. Si además x_0^* es hiperbólico, $x^*(\mu)$ lo es para μ cerca de μ_0 y conserva su tipo (mismo número de valores propios con parte real positiva y negativa).

Demostración. La primera parte es el teorema de la función implícita. Para la segunda: los valores propios de $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x^*(\mu),\mu)}$ dependen continuamente de μ, así que ninguno puede pasar de un semiplano al otro sin tocar el eje imaginario, lo que no ocurre cerca de μ_0 porque en μ_0 están a una distancia positiva de él. Con Hartman–Grobman (teorema 4.11), el retrato local no cambia. ■

La consecuencia es que, cerca de un equilibrio, el retrato solo puede cambiar de forma en un valor μ_c en el que el equilibrio deja de ser hiperbólico: algún valor propio de la jacobiana toca el eje imaginario. Eso es, por definición, una **bifurcación local**. En $\mathbb{R}^2$, con $\tau = \operatorname{tr} J$ y $\delta = \det J$ (teorema 4.7), solo hay dos maneras de tocar el eje imaginario:

Ruta 1 Un valor propio real pasa por cero: $\delta(\mu) \to 0$. Por aquí ocurren las bifurcaciones silla-nodo, transcrítica y de horquilla.

Ruta 2 Un par complejo conjugado cruza el eje: $\tau(\mu) \to 0$ con $\delta > 0$. Por aquí ocurre, y solo ella, la bifurcación de Hopf.

Buscar bifurcaciones locales en el plano es, entonces, seguir el punto $(\tau(\mu), \delta(\mu))$ de cada equilibrio en el plano traza–determinante y ver cuándo cruza el eje $\delta = 0$ o la semirrecta $\{\tau = 0,\ \delta > 0\}$ (figura 6.2). No hace falta reconocer formas normales de memoria.

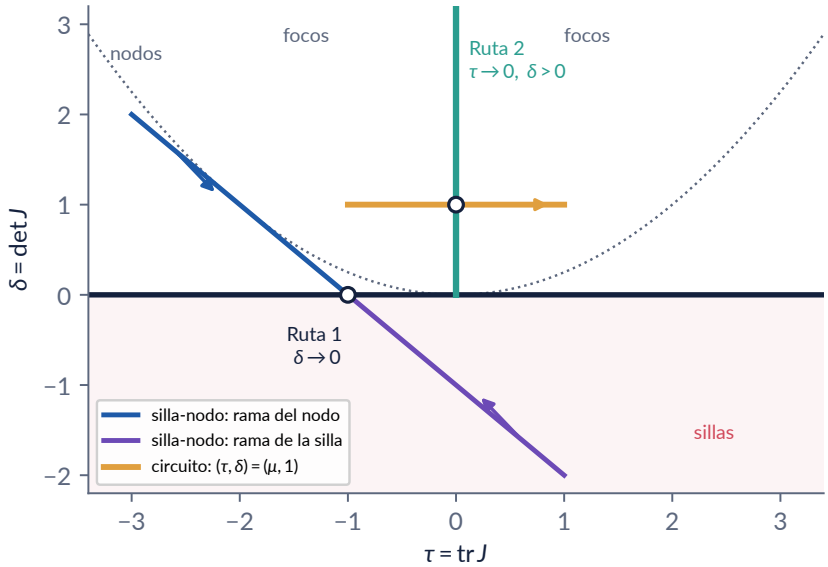


Figura 6.2. El plano traza–determinante del capítulo 4, leído como mapa de bifurcaciones. La Ruta 1 cruza el eje $\delta = 0$ (un valor propio real pasa por cero); la Ruta 2 cruza la semirrecta $\tau = 0$, $\delta > 0$ (un par complejo cruza el eje imaginario). Los caminos son los de la silla-nodo de la apartado 6.5 y del circuito de la apartado 6.6.

Cinco pasos para encontrar y clasificar una bifurcación

1. **Equilibrios en función de μ.** Resolver $f(x^*, \mu) = 0$; contar cuántos hay y para qué μ aparecen o desaparecen.
2. **Jacobiano en cada rama.** $J(\mu) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x^*(\mu),\mu)}$ y sus invariantes $\tau(\mu)$, $\delta(\mu)$.
3. **Cruce.** Resolver $\delta(\mu) = 0$ (Ruta 1) o $\tau(\mu) = 0$ con $\delta > 0$ (Ruta 2). Eso da μ_c.
4. **Transversalidad.** Verificar que el cruce es limpio: el valor propio que cruza lo hace con velocidad no nula, $\mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}\mu \neq 0$ (Ruta 1, en la forma de la apartado 6.3) o $\mathrm{d}(\mathrm{Re}\,\lambda)/\mathrm{d}\mu \neq 0$ (Ruta 2).
5. **No degeneración.** El primer término no lineal que no se anula decide el tipo: cuadrático, silla-nodo; cúbico con simetría, horquilla; en Hopf, el signo del primer coeficiente de Lyapunov.

Con los pasos 1 a 3 se sabe que "hay algo en μ_c". Sin el 4 y el 5 no se sabe *qué* hay, ni si el sistema queda a salvo o se va lejos. Casi todos los errores de este tema consisten en nombrar la bifurcación por el parecido del dibujo y saltarse esos dos pasos.

Trampa 6.1: "$\det J = 0$ en μ_c: hay una bifurcación"

Afirmación plausible. *La proposición 6.4 dice que sin valor propio nulo no hay bifurcación; entonces con valor propio nulo sí la hay.*

La proposición da una condición *necesaria*, no suficiente. En $\dot{x} = \mu - x^3$, en $(x, \mu) = (0, 0)$ la derivada $f_x = -3x^2$ se anula. Sin embargo, para todo μ hay un único equilibrio, $x^* = \mu^{1/3}$, que es siempre asintóticamente estable (para $\mu \neq 0$, $f_x(x^*) = -3\mu^{2/3} < 0$; para $\mu = 0$, $\dot{x} = -x^3$). Los retratos para $\mu < 0$, $\mu = 0$ y $\mu > 0$ son todos "un punto que atrae": topológicamente iguales. Falló el paso 4: $f_\mu = 1 \neq 0$ pero el término f_{xx} es cero, y el f_{xxx} no basta para crear o destruir equilibrios sin simetría.

Lo correcto. $\delta(\mu_c) = 0$ (o $\tau(\mu_c) = 0$ con $\delta > 0$) es necesario para una bifurcación local de un equilibrio. Para afirmar que la hay, y de qué tipo, se verifican la transversalidad y la no degeneración.

Pausa activa 6.2

En $\mathbb{R}^3$, ¿cuántas "rutas" hay para perder la hiperbolicidad con un solo parámetro?

respuesta al final del capítulo

6.3 La bifurcación silla-nodo

Empezamos en la recta, $\dot{x} = f(x, \mu)$ con $x \in \mathbb{R}$, donde la jacobiana es el número $f_x = \partial f/\partial x$ y la única ruta es que f_x pase por cero. La **bifurcación silla-nodo** es el mecanismo básico por el que se crean o se destruyen equilibrios: al variar el parámetro, dos equilibrios se acercan, chocan y desaparecen.

Ejemplo 6.1: La forma normal $\dot{x} = \mu + x^2$

Describa el flujo de $\dot{x} = \mu + x^2$ para $\mu < 0$, $\mu = 0$ y $\mu > 0$, y dibuje el diagrama de bifurcación.

Solución. La gráfica de f es una parábola que sube con μ (figura 6.3, izquierda). Para $\mu < 0$ corta el eje en $x^* = \pm\sqrt{-\mu}$; como $f_x(x^*) = 2x^*$, el equilibrio $-\sqrt{-\mu}$ es estable y $+\sqrt{-\mu}$ inestable. En $\mu = 0$ los dos se funden en $x^* = 0$, que es *semiestable*: $\dot{x} = x^2 \geq 0$ atrae desde la izquierda y repele hacia la derecha. Para $\mu > 0$, $\dot{x} > 0$ en toda la recta: no hay equilibrios y toda solución crece (y escapa en tiempo finito, como en el ejemplo 2.5). En el diagrama (figura 6.3, derecha) los equilibrios forman la parábola $\mu = -x^2$, con la rama inferior estable (línea continua) y la superior inestable (discontinua).

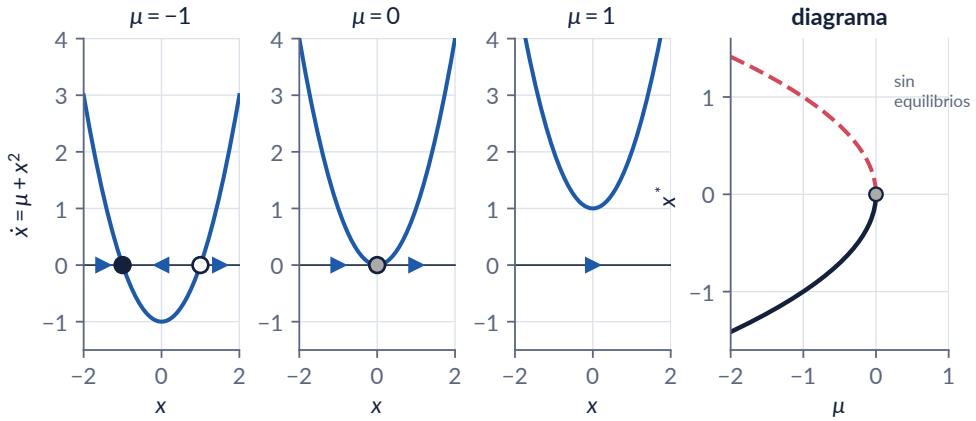


Figura 6.3. $\dot{x} = \mu + x^2$. Izquierda: el campo para tres valores de μ, con la línea de fase debajo (círculo lleno: estable; vacío: inestable; medio lleno: semiestable). Derecha: el diagrama de bifurcación, con el parámetro en el eje horizontal y el estado en el vertical, que es la convención.

Líneas de fase y diagrama de bifurcación de la silla-nodo
cap06_bifurcaciones/C6_Ej1_SillaNodo.m

```
mus = [-1 0 1];
fig = estiloFigura(1300, 420);
for k = 1:3
    mu = mus(k);
    if mu < 0, eqc = [-sqrt(-mu) sqrt(-mu)]; elseif mu == 0, eqc = 0; else, eqc = []; end
    eq = lineaFase(subplot(1, 4, k), @(x) mu + x.^2, [-2 2], 'Equilibrios', eqc);
    title(sprintf('$\\mu=%g$', mu));  xlabel('$x$');  ylabel('$\\dot x$');  ylim([-1.5 4]);
    for i = 1:numel(eq.x), fprintf('mu = %+g: x* = %+.3f %s\n', mu, eq.x(i), eq.tipo{i}); end
end
m = linspace(-2, 0, 200);                          % diagrama: mu = -x^2
subplot(1, 4, 4);  hold on;
plot(m, -sqrt(-m), '-', 'Color', [20 33 61]/255);      % rama estable
plot(m,  sqrt(-m), '--', 'Color', [209 73 91]/255);    % rama inestable
plot(0, 0, 'o', 'MarkerFaceColor', [0.6 0.6 0.6], 'MarkerEdgeColor', 'k');
grid on;  xlabel('$\mu$');  ylabel('$x^*$');  xlim([-2 1]);  title('Diagrama de bifurcaci\''on');
```

Con $\dot{x} = \mu - x^2$ ocurre lo mismo en el otro sentido: al *aumentar* μ por encima de cero aparecen de la nada dos equilibrios, $\pm\sqrt{\mu}$. Abraham y Shaw la llamaron "bifurcación de cielo azul" [96, §3.1], porque los equilibrios aparecen "out of the clear blue sky". Es la misma silla-nodo recorrida al revés; no la confunda con la catástrofe de cielo azul de la apartado 6.7, que es otra cosa.

¿Por qué siempre una parábola?

Toda silla-nodo, vista de cerca, se parece a la forma normal. Supongamos que en (x_0^*, μ_0) se cumple $f = 0$ y $f_x = 0$. Expandiendo en serie de Taylor alrededor de ese punto,

$$\dot{x} = \underbrace{f}_{=0} + \underbrace{f_x}_{=0}(x - x_0^*) + f_\mu(\mu - \mu_0) + \tfrac{1}{2}f_{xx}(x - x_0^*)^2 + \cdots,$$

y si los dos coeficientes que quedan no se anulan, los términos que siguen son pequeños frente a ellos.

Teorema 6.5: Silla-nodo en la recta [96, §3.1], [53, §3.2]

Sea f suave con $f(x_0^*, \mu_0) = 0$ y $f_x(x_0^*, \mu_0) = 0$. Si además

$$a = f_\mu(x_0^*, \mu_0) \neq 0 \quad \text{(transversalidad)}, \qquad b = \tfrac{1}{2}f_{xx}(x_0^*, \mu_0) \neq 0 \quad \text{(no degeneración)},$$

entonces cerca de (x_0^*, μ_0) el sistema es topológicamente equivalente a $\dot{y} = a(\mu - \mu_0) + b\,y^2$: hay dos equilibrios hiperbólicos de un lado de μ_0 (donde $a(\mu - \mu_0)/b < 0$), uno estable y otro inestable, que se funden en μ_0 y desaparecen del otro lado.

Ejemplo 6.2: La pesca que colapsa

En el ejemplo 2.2 la población con cosecha constante era $\dot{x} = x(1 - x) - h$. Verifique las condiciones del teorema 6.5 y escriba la forma normal.

Solución. $f = x - x^2 - h$; $f_x = 1 - 2x = 0$ en $x_0^* = \tfrac{1}{2}$, y $f(\tfrac{1}{2}, h) = 0$ da $h_0 = \tfrac{1}{4}$. Además $f_h = -1 \neq 0$ y $\tfrac{1}{2}f_{xx} = -1 \neq 0$. Aquí la expansión es exacta, porque f es cuadrática:

$$\dot{x} = \left(\tfrac{1}{4} - h\right) - \left(x - \tfrac{1}{2}\right)^2.$$

Para $h < \tfrac{1}{4}$ hay dos equilibrios, $\tfrac{1}{2} \pm \sqrt{\tfrac{1}{4} - h}$ (el mayor estable); en $h = \tfrac{1}{4}$ chocan, y para $h > \tfrac{1}{4}$ la población se extingue desde cualquier condición inicial.

El diodo túnel del capítulo 2 tiene dos sillas-nodo, una en cada extremo del intervalo de E con tres equilibrios, y entre las dos producen la histéresis de la figura 2.8. Los dos fenómenos que siguen, el fantasma y la lentitud crítica, también están en ese circuito.

El fantasma de un equilibrio

Del lado de la silla-nodo en que no hay equilibrios, el campo sigue siendo pequeño donde estaban: la parábola casi toca el eje. Las soluciones pasan por allí, pero despacio, y tardan mucho en cruzar ese **cuello de botella**. Para $\dot{x} = -(m + x^2)$, con $m = -\mu > 0$, el tiempo para atravesar toda la recta es

$$T(m) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{m + x^2} = \frac{\pi}{\sqrt{m}}, \tag{6.2}$$

y casi todo ese tiempo se gasta cerca de $x = 0$, donde estaba el equilibrio (figura 6.4). Con $m = 0.01$ la solución tarda $2\arctan(10)/0.1 = 29.42$ unidades de tiempo solo en ir de $x = 1$ a $x = -1$. Es el **fantasma** de la silla-nodo: no hay equilibrio, pero el sistema se comporta durante un rato largo como si lo hubiera.

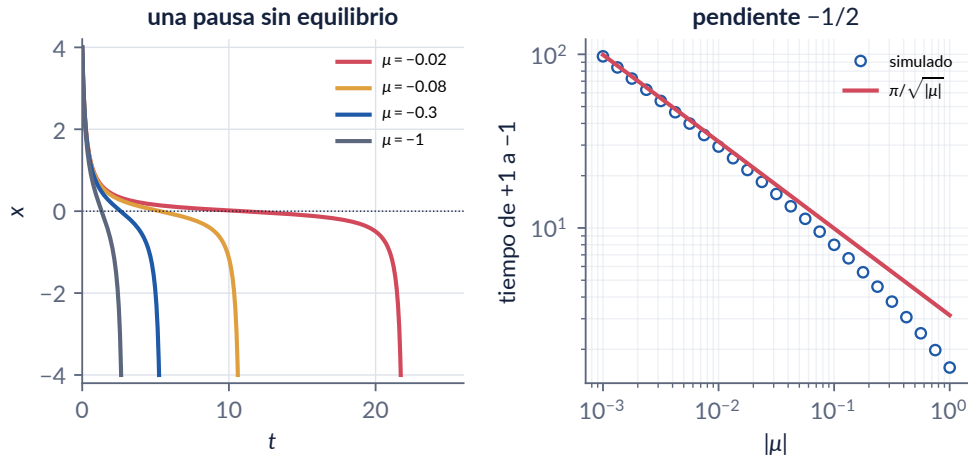


Figura 6.4. El fantasma. Izquierda: $\dot{x} = \mu - x^2$ desde $x(0) = 4$ para cuatro valores de $\mu < 0$; cuanto más cerca de $\mu = 0$, más larga la pausa cerca de $x = 0$. Derecha: el tiempo de tránsito de $x = 1$ a $x = -1$, simulado (puntos) y la ley $\pi/\sqrt{|\mu|}$ (recta de pendiente $-\frac{1}{2}$ en escala log–log).

El tiempo de tránsito por el cuello de botella contra la ley $\pi/\sqrt{|\mu|}$
cap06_bifurcaciones/C6_Ej2_Fantasma.m

```
mm = logspace(-3, 0, 25);                % |mu|
Tsim = zeros(size(mm));
for k = 1:numel(mm)
    m = mm(k);
    opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', @(t, x) deal(x + 1,
      1, -1));
    [~, ~, te] = ode45(@(t, x) -m - x^2, [0 1e5], 1, opc);
    Tsim(k) = te(1);
end
Texacto = 2*atan(1./sqrt(mm))./sqrt(mm);
fprintf('|mu| = 0.01: simulado %.4f, exacto %.4f, pi/sqrt|mu| = %.4f\n', ...
        interp1(mm, Tsim, 0.01), 2*atan(10)/0.1, pi/0.1);
fprintf('error relativo máximo simulado vs exacto: %.1e\n', max(abs(Tsim -
     Texacto)./Texacto));
p = polyfit(log(mm(1:8)), log(Tsim(1:8)), 1);
fprintf('pendiente log-log cerca de mu = 0: %.4f (teoría: -1/2)\n', p(1));
```

Video
El fantasma de la silla-nodo
V6_1_cuello_botella

Trampa 6.2: "Ya no hay equilibrio: el estado pasa de largo"

Afirmación plausible. *Para μ apenas al otro lado del valor crítico no hay equilibrio, así que la solución no tiene dónde detenerse y atraviesa la región sin demora.*

La solución no se detiene, pero tarda un tiempo que crece como $1/\sqrt{|\mu - \mu_c|}$, sin cota. En una simulación corta, o en una medición, el sistema parece estar en reposo, y se puede confundir el cuello de botella con un equilibrio. Lo mismo pasa en el oscilador no uniforme del capítulo 5: su período (5.5) crece como $1/\sqrt{\omega - a}$ porque la fase pasa

por el fantasma de una silla-nodo en el círculo.

Lo correcto. La divergencia $1/\sqrt{|\mu - \mu_c|}$ del tiempo de tránsito es la firma de una silla-nodo cercana, y es una predicción cuantitativa que se puede verificar con una simulación (figura 6.4).

Del otro lado ocurre algo parecido. Para $\dot{x} = \mu - x^2$ con $\mu > 0$, el equilibrio estable $\sqrt{\mu}$ tiene $f_x = -2\sqrt{\mu}$: la constante de tiempo de la recuperación ante una perturbación es $1/(2\sqrt{\mu})$, que vale 0.5 con $\mu = 1$ y 5 con $\mu = 0.01$. Al acercarse a la silla-nodo el sistema se vuelve cada vez más lento para recuperarse. Esa **lentitud crítica** se usa como señal de alerta temprana de transiciones abruptas en ecología, clima y redes eléctricas: la autocorrelación y la varianza de las fluctuaciones crecen antes de que el equilibrio desaparezca [90].

Pausa activa 6.3

Para $\dot{x} = \mu - x^2$ con $\mu < 0$, ¿es $\pi/\sqrt{|\mu|}$ el tiempo que tarda una solución en ir de $x = +\infty$ a $x = -\infty$? ¿Tiene sentido que sea finito?

respuesta al final del capítulo

6.4 Transcrítica y horquilla, y por qué son frágiles

6.4.1 Intercambio de estabilidad: la transcrítica

Hay modelos en los que un equilibrio existe para todo valor del parámetro: el número de fotones en un láser, una población o una concentración nula siguen siéndolo pase lo que pase. Ese equilibrio no puede desaparecer en una silla-nodo, pero sí puede cambiar de estabilidad. La forma normal es

$$\dot{x} = \mu x - x^2. \tag{6.3}$$

Sus equilibrios son $x^* = 0$ y $x^* = \mu$, con $f_x(0) = \mu$ y $f_x(\mu) = -\mu$. Para $\mu < 0$ el origen es estable y μ inestable; para $\mu > 0$ es al revés. Las dos ramas se cruzan en $\mu = 0$ e intercambian su estabilidad (figura 6.5): es la **bifurcación transcrítica**. A diferencia de la silla-nodo, ningún equilibrio desaparece.

Ejemplo 6.3: El umbral de un láser

En un láser de estado sólido, una fuente externa "bombea" los átomos a un estado excitado; cada fotón que pasa estimula a un átomo excitado a emitir otro (ganancia), y los fotones escapan por los espejos (pérdida). Con $n(t)$ el número de fotones, $N(t)$ el de átomos excitados, $G > 0$ la ganancia y $k > 0$ la tasa de pérdida, $\dot{n} = GnN - kn$. Cada emisión devuelve un átomo a su estado base, así que N baja con n: en un modelo simplificado, $N = N_0 - \alpha n$, con N_0 el número de átomos excitados por el bombeo cuando no hay acción láser [96, §3.3]. Encuentre el umbral del láser.

Solución. Reemplazando,

$$\dot{n} = (GN_0 - k)\, n - \alpha G\, n^2,$$

que es (6.3) con parámetro $GN_0 - k$ y un cambio de escala. $n = 0$ es equilibrio para todo N_0, con $f_n(0) = GN_0 - k$. Si $N_0 < k/G$, el origen es estable: no hay emisión estimulada y el dispositivo es una lámpara. En $N_0 = k/G$ hay una transcrítica, y para $N_0 > k/G$

el origen es inestable y aparece el equilibrio estable $n^* = (GN_0 - k)/(\alpha G) > 0$: el láser emite. $N_0 = k/G$ es el **umbral del láser**. El otro equilibrio, $n^* < 0$ para $N_0 < k/G$, no tiene sentido físico, pero su existencia es la que obliga a la transcrítica.

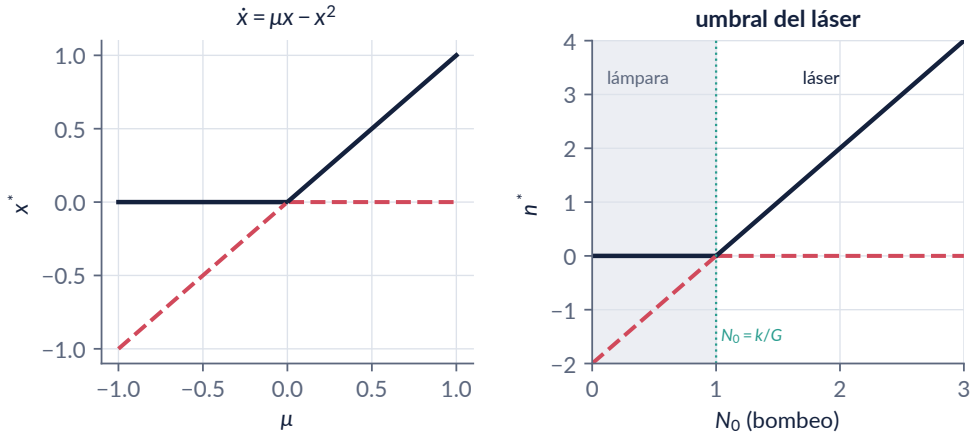


Figura 6.5. Izquierda: $\dot{x} = \mu x - x^2$, con las dos ramas que se cruzan e intercambian la estabilidad. Derecha: el umbral del láser, n^* contra el bombeo N_0 (con $G = k = 1$, $\alpha = \frac{1}{2}$); la rama negativa es la que no tiene sentido físico.

El láser: número de fotones en régimen permanente contra el bombeo
cap06_bifurcaciones/C6_Ej3_Transcritica.m

```
G = 1;  k = 1;  alfa = 0.5;  eps0 = 0;          % eps0 > 0: emisión espontánea
N0s = linspace(0, 3, 31);  nss = zeros(size(N0s));
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
for i = 1:numel(N0s)
    N0 = N0s(i);
    [~, n] = ode45(@(t, n) (G*N0 - k)*n - alfa*G*n^2 + eps0, [0 400], 0.01, opc)
    ;
    nss(i) = n(end);
end
nteo = max(0, (G*N0s - k)/(alfa*G));
fprintf('umbral N0 = k/G = %g;  N0 = 2: n simulado = %.4f, n* = %.4f\n', k/G,
    nss(N0s == 2), (2*G - k)/(alfa*G));
fprintf('max |n simulado - n*| = %.1e\n', max(abs(nss - nteo)));
```

6.4.2 Simetría: las horquillas

Cuando el problema tiene una simetría izquierda–derecha, como la columna que puede pandearse hacia cualquiera de los dos lados, los equilibrios aparecen y desaparecen en pares simétricos. La forma normal de la **horquilla supercrítica** es

$$\dot{x} = \mu x - x^3, \tag{6.4}$$

que no cambia al reemplazar x por $-x$: esa invariancia es la expresión matemática de la simetría. Para $\mu < 0$ el origen es el único equilibrio y es estable; para $\mu > 0$ es inestable y aparecen dos equilibrios estables, $\pm\sqrt{\mu}$, con $f_x(\pm\sqrt{\mu}) = -2\mu$ (figura 6.6, izquierda). En $\mu = 0$ el origen es estable pero no exponencialmente: $\dot{x} = -x^3$ decae como $1/\sqrt{t}$.

Si el término cúbico desestabiliza, $\dot{x} = \mu x + x^3$, se tiene la **horquilla subcrítica**: los equilibrios $\pm\sqrt{-\mu}$ existen para $\mu < 0$ y son *inestables* ($f_x = -2\mu > 0$); son el borde de la cuenca del origen, $(-\sqrt{-\mu}, \sqrt{-\mu})$, que se encoge y desaparece en $\mu = 0$. Para $\mu > 0$ todas las soluciones con $x_0 \neq 0$ escapan, en tiempo finito en esta forma normal truncada. En un sistema físico algo detiene el crecimiento; el modelo más simple agrega un término quíntico estabilizante:

$$\dot{x} = \mu x + x^3 - x^5. \tag{6.5}$$

Sus equilibrios no nulos cumplen $x^2 = \frac{1}{2}\left(1 \pm \sqrt{1+4\mu}\right)$, y hay dos sillas-nodo simétricas en $\mu = -\frac{1}{4}$, $x = \pm 1/\sqrt{2}$ (figura 6.6, derecha). Para $-\frac{1}{4} < \mu < 0$ coexisten tres estados estables: el origen y las dos ramas grandes. Si μ sube desde valores negativos, el estado se queda en el origen hasta $\mu = 0$ y allí salta a una rama grande; si después μ baja, se queda en la rama grande hasta $\mu = -\frac{1}{4}$ y solo entonces cae al origen. Es una **histéresis**, la misma del diodo túnel. Con $\mu = -0.1$, la rama estable está en $x = 0.9420$ y la inestable en $x = 0.3357$.

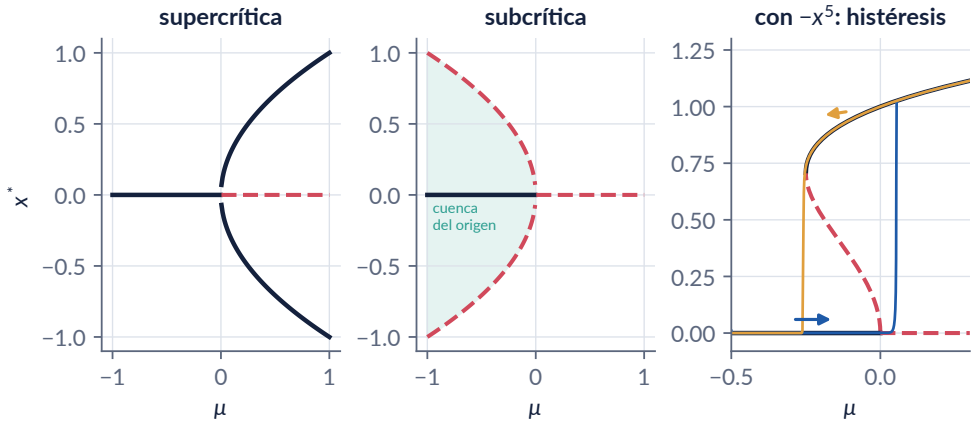


Figura 6.6. Izquierda: horquilla supercrítica $\dot{x} = \mu x - x^3$. Centro: subcrítica $\dot{x} = \mu x + x^3$; las ramas inestables limitan la cuenca del origen. Derecha: subcrítica con término quíntico (6.5); las flechas recorren el ciclo de histéresis entre $\mu = -\frac{1}{4}$ y $\mu = 0$.

Barrido lento de μ en la horquilla subcrítica con término quíntico: el ciclo de histéresis

cap06_bifurcaciones/C6_Ej4_Horquillas.m

```
T = 4000;  ruido = 1e-6;                        % rampa: 0.8 en T unidades de
    tiempo
f = @(t, x, m0, m1) (m0 + (m1 - m0)*t/T)*x + x^3 - x^5 + ruido;
opc = odeset('RelTol', 1e-9, 'AbsTol', 1e-12, 'MaxStep', 2);
[t1, X1] = ode45(@(t, x) f(t, x, -0.5, 0.3), [0 T], 0.01, opc);
[t2, X2] = ode45(@(t, x) f(t, x, 0.3, -0.5), [0 T], X1(end), opc);
m1 = -0.5 + 0.8*t1/T;  m2 = 0.3 - 0.8*t2/T;
fprintf('subiendo: salta en mu = %.3f;  bajando: cae en mu = %.3f\n', ...
        m1(find(X1 > 0.5, 1)), m2(find(X2 < 0.5, 1)));
```

Trampa 6.3: "Pasado $\mu = 0$, el estado se va a la rama $\pm\sqrt{-\mu}$"

Afirmación plausible. *En la supercrítica, al cruzar $\mu = 0$ el estado pasa del origen a una de las ramas que nacen; en la subcrítica debe pasar algo parecido.*

En la subcrítica las ramas $\pm\sqrt{-\mu}$ existen del *otro* lado ($\mu < 0$), son inestables y se

funden con el origen justo en $\mu = 0$. Pasado ese valor no queda ningún atractor cerca: el estado se va lejos, al infinito en la forma normal o a otra rama (la quíntica) en un sistema con más términos. Y no regresa al bajar μ un poco.

Lo correcto. Supercrítica: el atractor cambia continuamente con μ (bifurcación **segura** o *suave*). Subcrítica: el atractor desaparece y el estado salta a otro lejano (bifurcación **peligrosa** o *dura*), casi siempre con histéresis [47, §2.7].

6.4.3 Cuáles sobreviven a una perturbación

Los modelos nunca son exactos. ¿Qué pasa si al campo se le suma una constante pequeña ε, que representa una imperfección? La figura 6.7 lo muestra:

- *Silla-nodo:* $\dot{x} = \mu - x^2 + \varepsilon$ es la misma bifurcación, corrida a $\mu = -\varepsilon$. Sobrevive.
- *Transcrítica:* $\dot{x} = \mu x - x^2 + \varepsilon$ tiene equilibrios $x = \frac{1}{2}\left(\mu \pm \sqrt{\mu^2 + 4\varepsilon}\right)$. Si $\varepsilon > 0$ el discriminante es siempre positivo y las dos ramas ya no se tocan; si $\varepsilon < 0$ se convierte en dos sillas-nodo, en $\mu = \pm 2\sqrt{-\varepsilon}$ (± 0.69 con $\varepsilon = -0.12$). Se deshace.
- *Horquilla:* $\dot{x} = \mu x - x^3 + h$ se parte en una rama continua y una silla-nodo aislada, en $\mu = 3(h/2)^{2/3}$ (0.4072 con $h = 0.1$). Se deshace.

Solo la silla-nodo (y, en el plano, la de Hopf) es **genérica**: aparece en una familia de un parámetro cualquiera y sobrevive a perturbaciones. La transcrítica y la horquilla necesitan una estructura del modelo que *prohíba* la perturbación que las destruiría: la transcrítica, que $x = 0$ sea un equilibrio para todo μ (por eso aparece en poblaciones, concentraciones y fotones, donde el cero es físico); la horquilla, la simetría $x \mapsto -x$. Una columna real nunca es perfectamente recta, y por eso se pandea siempre hacia el mismo lado, el de su imperfección.

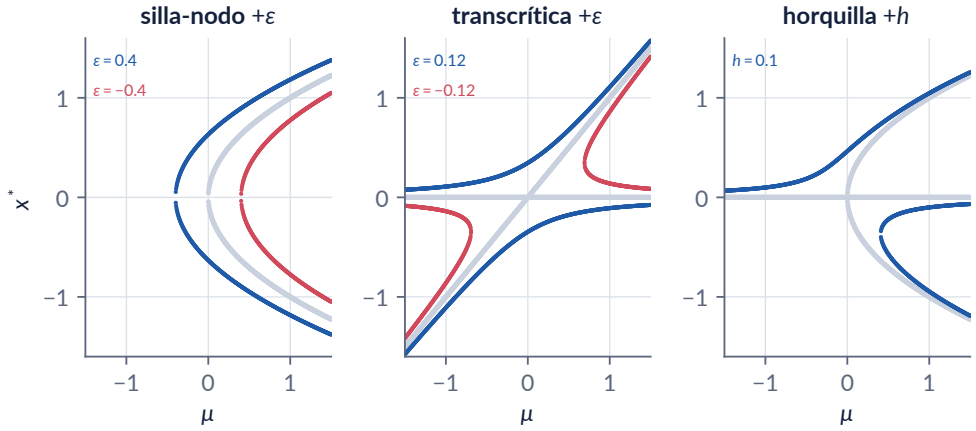


Figura 6.7. Bifurcaciones imperfectas. Gris: sin perturbación. La silla-nodo solo se corre; la transcrítica se separa en dos ramas que no se tocan ($\varepsilon > 0$) o en dos sillas-nodo ($\varepsilon < 0$); la horquilla se parte en una rama continua y una silla-nodo aislada.

Las tres bifurcaciones con una imperfección ε
`cap06_bifurcaciones/C6_Ej5_Imperfectas.m`

```
17 mu = linspace(-1.5, 1.5, 601);
18 casos = {@(m, e) [-1 0 m + e], @(m, e) [-1 m e], @(m, e) [-1 0 m e]};   %
       coeficientes en x
19 pert  = [0.4, -0.12, 0.1];
```

```
fig = estiloFigura(1300, 420);
for c = 1:3
    subplot(1, 3, c);  hold on;
    for e = [0 pert(c)]
        for m = mu
            z = roots(casos{c}(m, e));  z = real(z(abs(imag(z)) < 1e-9));
            plot(m*ones(size(z)), z, '.', 'Color', [0.55 0.55 0.55]*(e == 0) +
     [30 90 168]/255*(e ~= 0), 'MarkerSize', 4);
        end
    end
    grid on;  xlabel('$\mu$');  ylabel('$x^*$');
end
fprintf('transcrítica, eps = -0.12: sillas-nodo en mu = +-%.4f\n', 2*sqrt(0.12)
    );
fprintf('horquilla, h = 0.1: silla-nodo aislada en mu = %.4f\n', 3*(0.1/2)
    ^(2/3));
```

Trampa 6.4: "La transcrítica y la horquilla son tan comunes como la silla-nodo"

Afirmación plausible. *Las tres aparecen en el mismo catálogo, con formas normales igual de simples.*

Las formas normales son simples porque ya traen la estructura: $\dot{x} = \mu x - x^2$ deja fijo el cero y $\dot{x} = \mu x - x^3$ es impar. Sin esa estructura, una perturbación arbitraria las convierte en sillas-nodo o en ramas que no se cruzan.

Lo correcto. Antes de nombrar una transcrítica o una horquilla, identifique qué propiedad del modelo la protege: un equilibrio que existe para todo μ, o una simetría. Si no la encuentra, lo que tiene es (casi seguro) una silla-nodo o una imperfección.

Pausa activa 6.4

En el modelo del láser, ¿por qué la bifurcación es transcrítica y no silla-nodo? ¿Qué pasaría si hubiera un poco de emisión espontánea, $\dot{n} = (GN_0 - k)n - \alpha G n^2 + \varepsilon$ con $\varepsilon > 0$ pequeño?

respuesta al final del capítulo

6.5 Bifurcaciones de equilibrios en el plano

6.5.1 Por qué el catálogo de la recta sirve en el plano

En la Ruta 1 un valor propio pasa por cero y el otro, digamos, se queda negativo. Es exactamente la situación de la variedad central (teorema 4.14): la dirección estable se "apaga" exponencialmente rápido y la dinámica que decide ocurre sobre una curva invariante W^c, donde es escalar. Para incluir el parámetro se usa un truco: se agrega la ecuación $\dot{\mu} = 0$. El sistema aumentado (x, μ) tiene un valor propio nulo más (el de μ), y su variedad central tiene dimensión dos: es una superficie $x_s = h(x_c, \mu)$ sobre la que vive una ecuación escalar con parámetro, $\dot{x}_c = g(x_c, \mu)$ [28, §3.2]. A esa ecuación se le aplica el catálogo de las secciones anteriores.

Lo esencial

Una bifurcación de la Ruta 1 en el plano es una bifurcación de la recta que ocurre sobre la variedad central, mientras la otra dirección contrae. Por eso las formas normales en el plano se escriben desacopladas, con $\dot{x}_2 = -x_2$: allí W^c es exactamente el eje x_1. En un sistema real W^c es una curva que hay que calcular; el catálogo sigue valiendo, pero los coeficientes cambian.

6.5.2 La silla-nodo en el plano

La forma normal es

$$\dot{x}_1 = \mu - x_1^2, \qquad \dot{x}_2 = -x_2, \qquad J = \begin{bmatrix} -2x_1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \tag{6.6}$$

Para $\mu > 0$ hay dos equilibrios, $(\pm\sqrt{\mu}, 0)$. En $(\sqrt{\mu}, 0)$, $\tau = -2\sqrt{\mu} - 1$ y $\delta = 2\sqrt{\mu} > 0$: nodo estable. En $(-\sqrt{\mu}, 0)$, $\delta = -2\sqrt{\mu} < 0$: silla. Al bajar μ, el nodo y la silla se acercan sobre el eje x_1, chocan en $\mu = 0$ y desaparecen; de ahí el nombre "silla-nodo" (figura 6.8). En el plano traza–determinante, los dos puntos (τ, δ) llegan a $(-1, 0)$ desde lados opuestos del eje $\delta = 0$: es el cruce de la Ruta 1 (figura 6.2). El valor propio que va a cero, $\lambda_1 = -2\sqrt{\mu}$, es el de la dirección x_1; el otro se queda en -1.

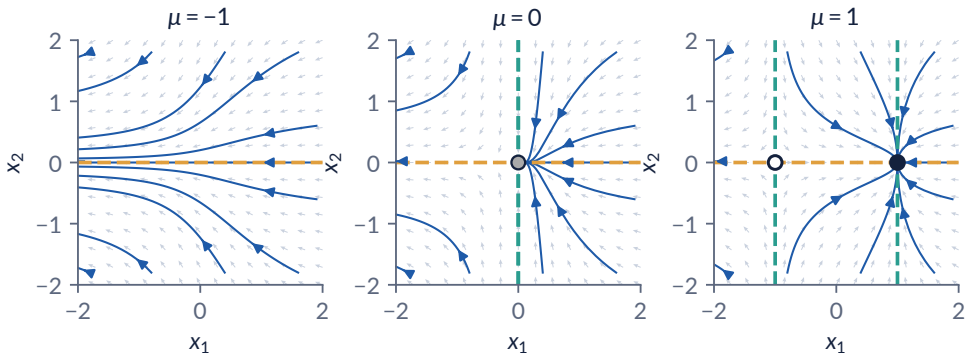


Figura 6.8. Silla-nodo en el plano, (6.6), para $\mu = -1$, 0 y 1, con las nulclinas de x_1 (verde) y de x_2 (ámbar). Para $\mu < 0$ las trayectorias se frenan cerca del origen, donde está el fantasma, y siguen de largo.

Retratos de fase y el recorrido de (τ, δ) de cada rama
cap06_bifurcaciones/C6_Ej6_SillaNodo2D.m

```
fig = estiloFigura(1300, 420);
mus = [-1 0 1];
for k = 1:3
    mu = mus(k);  f = @(x) [mu - x(1)^2; -x(2)];
    if mu > 0, eqs = [sqrt(mu) -sqrt(mu); 0 0]; elseif mu == 0, eqs = [0; 0];
     else, eqs = zeros(2, 0); end
    retratoFase(subplot(1, 4, k), f, [-2 2], [-2 2], 'T', 4, 'Equilibrios', eqs)
     ;
    title(sprintf('$\\mu=%g$', mu));  xlabel('$x_1$');  ylabel('$x_2$');
end
m = linspace(0, 2, 100);
subplot(1, 4, 4);  hold on;
```

```
plot(-2*sqrt(m) - 1, 2*sqrt(m), 'Color', [30 90 168]/255);      % rama del nodo
plot(2*sqrt(m) - 1, -2*sqrt(m), 'Color', [209 73 91]/255);      % rama de la
    silla
tt = linspace(-4, 4, 100);  plot(tt, tt.^2/4, 'k:', [-4 4], [0 0], 'k-');
grid on;  xlabel('$\tau$');  ylabel('$\delta$');  title('Ruta 1: cruce de $\
    delta=0$');
for mu = [1 0.25]
    Jn = [-2*sqrt(mu) 0; 0 -1];  Js = [2*sqrt(mu) 0; 0 -1];
    fprintf('mu = %.2f: nodo (tau, delta) = (%.3f, %.3f); silla (%.3f, %.3f)\n
    ', mu, trace(Jn), det(Jn), trace(Js), det(Js));
end
```

Trampa 6.5: "En $\mu = 0$, $\tau = -1 < 0$: el origen es estable"

Afirmación plausible. *La traza es negativa y el determinante no es negativo; por la clasificación del capítulo 4, el origen es estable.*

En $\mu = 0$ el determinante es *cero*: hay un valor propio nulo, el equilibrio no es hiperbólico y la linealización no decide (teorema 4.11). El retrato linealizado, $\dot{x}_1 = 0$, $\dot{x}_2 = -x_2$, es una recta de equilibrios, cualitativamente falso. Sobre la variedad central, $\dot{x}_1 = -x_1^2$: desde cualquier $x_1(0) < 0$ la solución escapa a $-\infty$. El origen es inestable.

Lo correcto. Con $\delta = 0$ la traza no dice nada sobre la estabilidad. Se reduce a la variedad central y se mira el primer término no lineal.

La transcrítica y las horquillas en el plano se escriben igual: $\dot{x}_1 = \mu x_1 - x_1^2$ (o $\mu x_1 \mp x_1^3$), $\dot{x}_2 = -x_2$. En la transcrítica, el origen pasa de nodo estable a silla y $(\mu, 0)$ de silla a nodo estable. En la horquilla supercrítica, para $\mu > 0$ el origen es una silla y $(\pm\sqrt{\mu}, 0)$ dos nodos estables. En la subcrítica, $\dot{x}_1 = \mu x_1 + x_1^3$, para $\mu < 0$ hay tres equilibrios, $(0,0)$ y $(\pm\sqrt{-\mu}, 0)$: el origen es un nodo estable y los otros dos son sillas, cuyas variedades estables limitan la cuenca del origen; al subir μ las dos sillas se funden con el origen y para $\mu > 0$ solo queda el origen, convertido en silla.

Ejemplo 6.4: Una horquilla escondida

Estudie el origen de $\dot{x}_1 = \mu x_1 - x_1 x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2 + x_1^2$ para μ cerca de cero.

Solución. La jacobiana en el origen es $\operatorname{diag}(\mu, -1)$: nodo estable si $\mu < 0$, silla si $\mu > 0$, y en $\mu = 0$ un valor propio nulo. ¿Qué bifurcación es? Si se "proyecta" sobre el eje x_1 poniendo $x_2 = 0$, queda $\dot{x}_1 = \mu x_1$, que no decide nada en $\mu = 0$. Hay que usar la variedad central. Con $\mu = 0$, la ecuación de invariancia (4.15) para $x_2 = h(x_1) = c_2 x_1^2 + c_4 x_1^4 + \cdots$ es

$$h'(x_1)\big(-x_1 h(x_1)\big) = -h(x_1) + x_1^2,$$

y da $c_2 = 1$, $c_4 = 2$. Sobre la variedad central, $\dot{x}_1 = \mu x_1 - x_1 h(x_1) \approx \mu x_1 - x_1^3$: una horquilla supercrítica. En este ejemplo se confirma con los equilibrios exactos: $\dot{x}_1 = 0$ con $x_1 \neq 0$ da $x_2 = \mu$, y $\dot{x}_2 = 0$ da $x_1^2 = x_2 = \mu$; para $\mu > 0$ aparecen $(\pm\sqrt{\mu}, \mu)$, con $\tau = -1$ y $\delta = 2\mu > 0$: estables. Nótese que los equilibrios nuevos no están sobre el eje x_1 sino sobre la parábola $x_2 = x_1^2$, que es la variedad central. La simetría $(x_1, x_2) \mapsto (-x_1, x_2)$ del sistema es la que protege la horquilla.

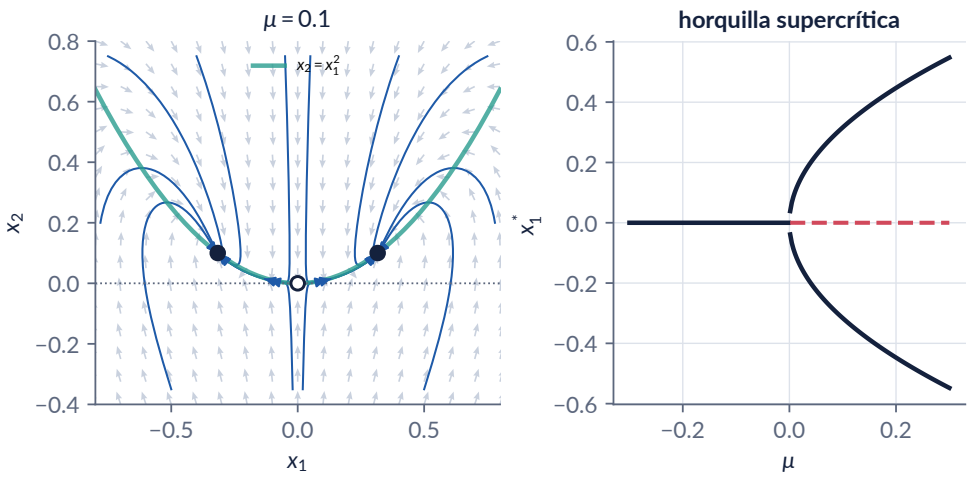


Figura 6.9. La horquilla escondida del ejemplo 6.4 con $\mu = 0.1$: el origen es una silla y las trayectorias caen sobre la parábola $x_2 \approx x_1^2$ (verde) antes de llegar a $(\pm\sqrt{\mu}, \mu)$. A la derecha, el diagrama de bifurcación de x_1^*.

Trampa 6.6: "Para reducir, se pone $x_2 = 0$"

Afirmación plausible. *x_2 es la variable rápida y estable, así que se puede suponer que ya llegó a cero y estudiar $\dot{x}_1$ sola.*

Es la misma trampa del capítulo 4 (trampa 4.10), ahora con un parámetro: con $x_2 = 0$ se pierde el término $-x_1^3$, que es el que decide el tipo de bifurcación. x_2 no tiende a cero; tiende a $h(x_1) \approx x_1^2$. En las formas normales desacopladas proyectar sobre el eje da la respuesta correcta, pero por construcción, no por método.

Lo correcto. Se reduce a la variedad central, $x_2 = h(x_1, \mu)$, calculada con la ecuación de invariancia hasta el orden que decida.

6.5.3 Un ejemplo completo: el interruptor genético

Ejemplo 6.5: El interruptor genético de Griffith

En un modelo de control genético, la actividad de un gen es inducida por dos copias de la proteína que el mismo gen produce: es un lazo de realimentación positiva [26], [96, Ejemplo 8.1.2]. Con x y y proporcionales a las concentraciones de la proteína y del ARN mensajero,

$$\dot{x} = -ax + y, \qquad \dot{y} = \frac{x^2}{1+x^2} - by, \qquad a, b > 0, \tag{6.7}$$

donde a y b son las tasas de degradación. Muestre que hay tres equilibrios si y solo si $a < a_c$, encuentre a_c, muestre que en $a = a_c$ dos de ellos chocan en una silla-nodo e interprete el resultado.

Solución. *Paso 1, equilibrios.* Las nulclinas son la recta $y = ax$ ($\dot{x} = 0$) y la sigmoide $y = x^2/\big(b(1+x^2)\big)$ ($\dot{y} = 0$). Igualando, $x\big[ab(1+x^2) - x\big] = 0$. Siempre está $x^* = 0$;

los demás cumplen $ab x^2 - x + ab = 0$:

$$x^*_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4a^2b^2}}{2ab},$$

reales y distintos si y solo si $4a^2b^2 < 1$, es decir, $a < a_c = \dfrac{1}{2b}$. En $a = a_c$ coinciden en $x^* = 1/(2a_c b) = 1$, *sea cual sea* b. Geométricamente, la recta es tangente a la sigmoide (figura 6.10, izquierda).

Paso 2, jacobiano.

$$J = \begin{bmatrix} -a & 1 \\ \dfrac{2x}{(1+x^2)^2} & -b \end{bmatrix}, \qquad \tau = -(a+b) < 0, \qquad \delta = ab - \frac{2x}{(1+x^2)^2}.$$

En los equilibrios no nulos, $ab = x/(1+x^2)$, y queda $\delta = \dfrac{x(x^2-1)}{(1+x^2)^2}$.

Paso 3, el cruce. $\delta = 0$ en $x = 1$, que es justo donde chocan los equilibrios en $a = a_c$: Ruta 1 con $\tau < 0$. El equilibrio intermedio ($0 < x^*_- < 1$) tiene $\delta < 0$: es una silla. El alto ($x^*_+ > 1$) tiene $0 < \delta < ab$, así que $\tau^2 - 4\delta > (a+b)^2 - 4ab = (a-b)^2 \geq 0$: es un nodo estable. El origen tiene valores propios $-a$ y $-b$: siempre es un nodo estable.

Pasos 4 y 5. Al aumentar a, el producto ab que fija los equilibrios cambia con velocidad no nula, y las dos raíces de una cuadrática se funden con una tangencia simple (la sigmoide tiene curvatura no nula en $x = 1$): es una silla-nodo. Con $b = 0.35$, $a_c = 1.4286$; con $a = 1$ los equilibrios son 0, 0.4084 (silla) y 2.4488 (nodo).

Interpretación. Para $a < a_c$ el gen tiene dos estados estables: *apagado* ($x^* = 0$) y *encendido* (x^*_+), separados por un umbral, que es la variedad estable de la silla. La célula "recuerda" en cuál está: es un **interruptor biestable**, un mecanismo de memoria celular. Pero solo existe si la proteína y el mensajero se degradan despacio, $ab < \frac{1}{2}$.

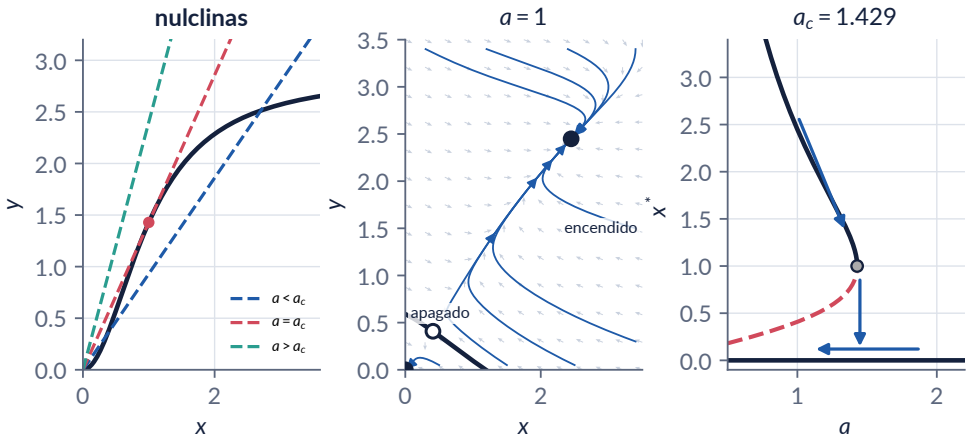


Figura 6.10. El interruptor genético con $b = 0.35$. Izquierda: la sigmoide $y = x^2/\big(b(1+x^2)\big)$ y la recta $y = ax$ para $a < a_c$ (tres cortes), $a = a_c$ (tangente en $x = 1$) y $a > a_c$ (solo el origen). Centro: retrato de fase con $a = 1$; la variedad estable de la silla separa las cuencas del gen apagado y encendido. Derecha: diagrama de bifurcación, con el ciclo de histéresis.

Equilibrios, tipo y valor crítico del interruptor genético
cap06_bifurcaciones/C6_Ej7_Genetico.m

```
b = 0.35;  a = 1;  ac = 1/(2*b);
fprintf('b = %.2f: a_c = 1/(2b) = %.4f\n', b, ac);
d = 1 - 4*a^2*b^2;
xs = [0, (1 - sqrt(d))/(2*a*b), (1 + sqrt(d))/(2*a*b)];
for x = xs
    J = [-a 1; 2*x/(1 + x^2)^2 -b];
    fprintf('a = %g: x* = %.4f, y* = %.4f, tau = %.3f, delta = %+.4f: %s\n',
     ...
            a, x, a*x, trace(J), det(J), clasificarEquilibrio(J));
end
```

Trampa 6.7: "Si a vuelve a bajar, el gen se vuelve a encender"

Afirmación plausible. *Para $a < a_c$ el estado encendido existe; al regresar a a un valor donde existía, la célula debería regresar a él.*

Al subir a por encima de a_c el estado encendido desaparece y la célula cae al apagado. Al bajar a de nuevo, el equilibrio alto reaparece, pero la célula ya está en la cuenca del origen, que es estable para todo a, y allí se queda. Con $b = 0.35$: con $a = 1.3$ el gen encendido sigue encendido; con $a = 1.6$ se apaga; de vuelta en $a = 1.3$ sigue apagado.

Lo correcto. Una silla-nodo con otro atractor del otro lado produce histéresis: el estado depende de la historia del parámetro, no solo de su valor actual. Para encender el gen otra vez hay que sacarlo de la cuenca del origen, por ejemplo con un pulso de proteína que cruce la variedad estable de la silla.

Simulink: `InterruptorGenetico.slx`

`crearModelo_InterruptorGenetico.m` arma (6.7) con dos integradores y un bloque `Fcn` para la sigmoide, y hace variar a lentamente con una rampa que sube de 1 a 1.8 y vuelve a bajar. La gráfica de x contra a recorre el ciclo de histéresis de la figura 6.10: el gen se apaga en $a \approx a_c$ y no se vuelve a encender.

Pausa activa 6.5

Calcule a_c para el interruptor genético por dos caminos independientes: como el valor donde se anula el discriminante de la cuadrática, y como el valor donde $\delta = 0$ sobre la rama de equilibrios. ¿Por qué coinciden?

respuesta al final del capítulo

6.6 La bifurcación de Hopf

Hasta aquí un nodo perdía la estabilidad porque un valor propio real pasaba por cero. ¿Qué pasa cuando un *foco* estable pierde la estabilidad, es decir, cuando un par de valores propios complejos conjugados cruza el eje imaginario (Ruta 2)? Ningún equilibrio se crea ni se destruye: $\delta > 0$ durante todo el cruce, así que la proposición 6.4 garantiza que el equilibrio sigue ahí, solo y suave en μ. Lo que nace es una oscilación.

Ejemplo 6.6: Un circuito con un resistor que depende de la temperatura

Un circuito LC con un resistor no lineal cuya característica $i = f_\mu(v)$ depende de un parámetro μ (la temperatura, por ejemplo) tiene, en variables adimensionales, la forma de Liénard

$$\dot{x}_1 = x_2 - f_\mu(x_1), \qquad \dot{x}_2 = -x_1, \qquad f_\mu(x_1) = x_1^3 - \mu x_1, \tag{6.8}$$

con $\mu \in [-1, 1]$. Con $\mu = 1$ es el oscilador de van der Pol del capítulo 5. Estudie el origen al variar μ.

Solución. El único equilibrio es el origen, con

$$J = \begin{bmatrix} \mu & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \tau = \mu, \quad \delta = 1, \quad \lambda_{1,2} = \tfrac{1}{2}\big(\mu \pm \sqrt{\mu^2 - 4}\big).$$

Como $\tau^2 - 4\delta = \mu^2 - 4 < 0$ en $[-1, 1]$: para $\mu < 0$ es un foco estable, para $\mu > 0$ un foco inestable, y en $\mu = 0$ la linealización es un centro y *no decide*. El par cruza el eje imaginario en $\pm j$ con velocidad $\mathrm{d}(\mathrm{Re}\,\lambda)/\mathrm{d}\mu = \tfrac{1}{2} \neq 0$. Físicamente: para $\mu < 0$ el resistor disipa y todo decae al origen; para $\mu > 0$ el resistor es activo cerca del origen (resistencia negativa, $f_\mu'(0) = -\mu < 0$) y las oscilaciones pequeñas crecen. Pero lejos del origen el término x_1^3 vuelve a disipar, y las oscilaciones se estabilizan en un ciclo límite cuya amplitud crece desde cero con μ (figura 6.11).

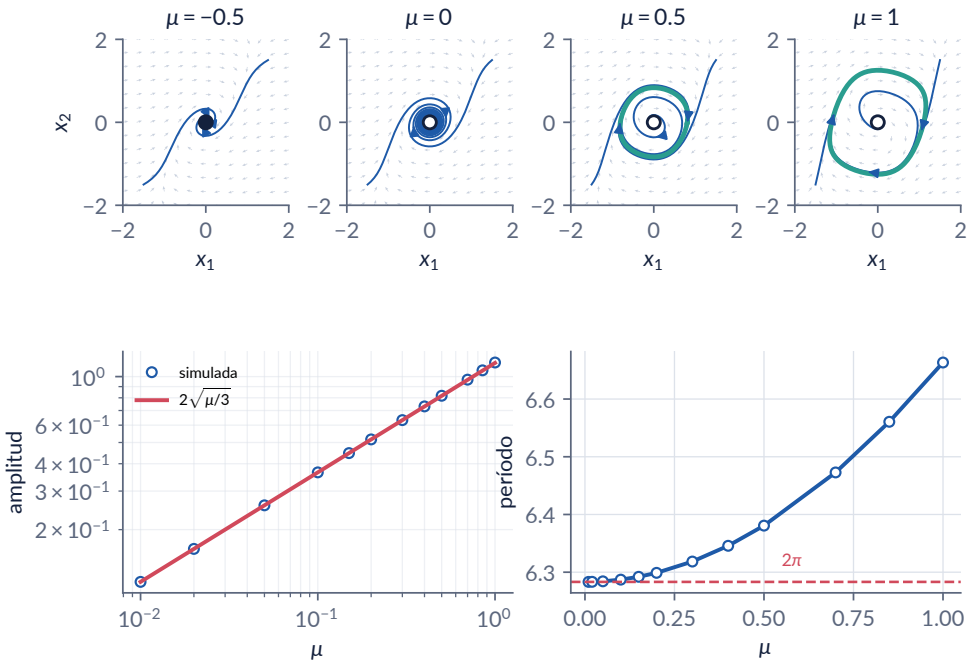


Figura 6.11. El circuito (6.8). Arriba: retratos para $\mu = -0.5$, 0, 0.5 y 1. Abajo, izquierda: la amplitud del ciclo (máximo de x_1) contra μ en escala log–log, con la predicción $2\sqrt{\mu/3}$ de pendiente $\tfrac{1}{2}$. Abajo, derecha: el período, que vale 2π solo en el límite $\mu \to 0^+$ y llega a 6.663 en $\mu = 1$.

Amplitud y período del ciclo del circuito contra μ
cap06_bifurcaciones/C6_Ej8_HopfCircuito.m

```
for mu = [-0.5 0 0.5]
    lam = eig([mu 1; -1 0]);
    fprintf('mu = %+.1f: lambda = %+.3f +- %.3fj\n', mu, real(lam(1)), abs(
     imag(lam(1))));
end
mus = [0.01 0.02 0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.85 1];
amp = zeros(size(mus));  per = amp;
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
for k = 1:numel(mus)
    mu = mus(k);  f = @(t, x) [x(2) - (x(1)^3 - mu*x(1)); -x(1)];
    [~, X] = ode45(f, [0 600], [0.1; 0], opc);                  % transitorio
    xr = mapaPoincare(@(x) f(0, x), X(end, :), @(x) x(2), -1);   % llegar a
     Sigma
    [xr, T] = mapaPoincare(@(x) f(0, x), xr, @(x) x(2), -1);     % una vuelta:
     período
    [~, X] = ode45(f, linspace(0, T, 2000), xr, opc);           % una vuelta
    amp(k) = max(X(:, 1));  per(k) = T;
end
fprintf('mu = 0.1: amplitud %.4f (predicción %.4f), período %.4f\n', amp(mus
    == 0.1), 2*sqrt(0.1/3), per(mus == 0.1));
fprintf('mu = 1:   amplitud %.4f, período %.4f\n', amp(end), per(end));
```

6.6.1 La forma normal

La forma más simple de ver qué pasa es un sistema que en coordenadas polares se desacopla:

$$\dot{x}_1 = \mu x_1 - x_2 - x_1(x_1^2+x_2^2), \quad \dot{x}_2 = x_1 + \mu x_2 - x_2(x_1^2+x_2^2) \quad \Longleftrightarrow \quad \dot{r} = r(\mu - r^2), \quad \dot{\theta} = 1. \tag{6.9}$$

La jacobiana en el origen es $\left[\begin{smallmatrix}\mu & -1\\ 1 & \mu\end{smallmatrix}\right]$, con $\lambda = \mu \pm j$. La ecuación radial es una horquilla supercrítica en $r \geq 0$: para $\mu \leq 0$, $\dot{r} < 0$ para todo $r > 0$ y el origen es asintóticamente estable; para $\mu > 0$ el origen es inestable y $r = \sqrt{\mu}$ es estable (si $0 < r < \sqrt{\mu}$, $\dot{r} > 0$; si $r > \sqrt{\mu}$, $\dot{r} < 0$). En el plano: una espiral estable se convierte en una espiral inestable rodeada por un ciclo límite estable de radio $\sqrt{\mu}$. Es la **bifurcación de Hopf supercrítica**.

Con el signo cambiado, $\dot{r} = r(\mu + r^2)$, la jacobiana es idéntica, pero para $\mu < 0$ el origen estable está rodeado por un ciclo *inestable* de radio $\sqrt{-\mu}$, que es el borde de su cuenca; el ciclo se contrae, se funde con el origen en $\mu = 0$, y para $\mu > 0$ las soluciones escapan. Es la **Hopf subcrítica** (figura 6.12).

Video
Nace un ciclo límite
V6_2_hopf

6.6.2 El teorema

El circuito no está en coordenadas polares, y su ciclo no es un círculo. Lo que dice que la forma normal es representativa es el teorema de Hopf.

Teorema 6.6: Poincaré–Andronov–Hopf [35], [28, §3.4], [47, §2.7]

Sea $\dot{x} = f(x, \mu)$, $x \in \mathbb{R}^2$, suave, con un equilibrio $x^*(\mu)$ cuya jacobiana tiene valores propios $\alpha(\mu) \pm j\omega(\mu)$. Supongamos que en $\mu = \mu_c$:

1. $\alpha(\mu_c) = 0$ y $\omega(\mu_c) = \omega_0 > 0$ (un par cruza el eje imaginario; no es un cero doble);
2. *transversalidad:* $\alpha'(\mu_c) \neq 0$;

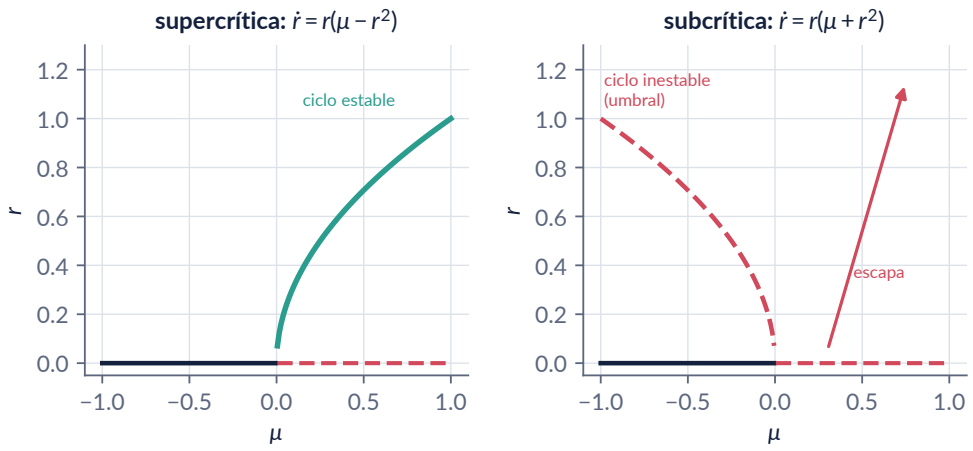


Figura 6.12. La misma linealización, destinos opuestos. Izquierda: supercrítica, $\dot r = r(\mu - r^2)$; el ciclo estable nace con amplitud $\sqrt{\mu}$. Derecha: subcrítica, $\dot r = r(\mu + r^2)$; el ciclo inestable (umbral de seguridad) se contrae hasta el origen y para $\mu > 0$ la trayectoria escapa.

3. *no degeneración:* el **primer coeficiente de Lyapunov** ℓ_1 (definido abajo) no es cero.

Entonces de $x^*(\mu_c)$ nace una familia de órbitas periódicas, del lado de μ_c donde $\alpha'(\mu_c)(\mu - \mu_c)/\ell_1 < 0$, con amplitud proporcional a $\sqrt{|\mu - \mu_c|}$ y período que tiende a $2\pi/\omega_0$ cuando $\mu \to \mu_c$. Si $\ell_1 < 0$ el ciclo es estable y la bifurcación es supercrítica; si $\ell_1 > 0$ es inestable y la bifurcación es subcrítica.

Para calcular ℓ_1, se lleva el sistema (con $\mu = \mu_c$ y el equilibrio en el origen) a la forma

$$\dot u = -\omega_0 v + F(u,v), \qquad \dot v = \omega_0 u + G(u,v),$$

con F y G de orden dos o más. Entonces [28, ec. (3.4.11)]

$$\begin{aligned}\ell_1 = {} & \tfrac{1}{16}\big(F_{uuu} + F_{uvv} + G_{uuv} + G_{vvv}\big) \\ & + \tfrac{1}{16\omega_0}\big(F_{uv}(F_{uu} + F_{vv}) - G_{uv}(G_{uu} + G_{vv}) - F_{uu}G_{uu} + F_{vv}G_{vv}\big),\end{aligned} \tag{6.10}$$

con las derivadas evaluadas en el origen. Para la forma normal (6.9), $F = -u(u^2+v^2)$, $G = -v(u^2+v^2)$ y $\ell_1 = \tfrac{1}{16}(-6-2-2-6) = -1$.

En la forma normal $\dot r = \alpha'(\mu - \mu_c)\, r + \ell_1 r^3$, que es la del teorema hasta orden tres, el radio del ciclo es $r^2 = -\alpha'(\mu - \mu_c)/\ell_1$. De ahí salen la ley de la raíz y la condición sobre el lado.

Ejemplo 6.7: ¿Supercrítica o subcrítica?

Decida el tipo de la bifurcación del circuito (6.8) y prediga la amplitud del ciclo para μ pequeño.

Solución. En $\mu = 0$: $\dot x_1 = x_2 - x_1^3$, $\dot x_2 = -x_1$. Con $u = x_1$, $v = -x_2$: $\dot u = -v - u^3$, $\dot v = u$, que es la forma pedida con $\omega_0 = 1$, $F = -u^3$ y $G = 0$. Solo sobrevive $F_{uuu} = -6$: $\ell_1 = -\tfrac{6}{16} = -\tfrac{3}{8} < 0$, supercrítica. Con $\alpha' = \tfrac{1}{2}$, el radio es $r^2 \approx \tfrac{1}{2}\mu/\tfrac{3}{8} = \tfrac{4}{3}\mu$: amplitud $2\sqrt{\mu/3}$. Con $\mu = 0.1$ predice 0.3651; la simulación da 0.3652. Con $\mu = 1$ predice 1.155 contra 1.160: la ley de la raíz es asintótica, pero aquí funciona bien incluso lejos. Es la amplitud que da el método de promedios para van der Pol.

El primer coeficiente de Lyapunov con derivadas numéricas
cap06_bifurcaciones/C6_Ej9_HopfSuperSub.m

```
sup = @(x) [-x(2) - x(1)*(x(1)^2 + x(2)^2);  x(1) - x(2)*(x(1)^2 + x(2)^2)];
sub = @(x) [-x(2) + x(1)*(x(1)^2 + x(2)^2);  x(1) + x(2)*(x(1)^2 + x(2)^2)];
cir = @(x) [x(2) - x(1)^3;  -x(1)];
K = 3;  rm = @(x) [x(1)*(1 - x(1)/K) - x(1)*x(2)/(1 + x(1));  x(2)*(2*x(1)/(1 +
     x(1)) - 1)];
fprintf('l1: super %.4f, sub %.4f, circuito %.4f, Rosenzweig-MacArthur %.4f\n'
    , ...
       primerLyapunov(sup, [0; 0]), primerLyapunov(sub, [0; 0]), ...
       primerLyapunov(cir, [0; 0]), primerLyapunov(rm, [1; 4/3]));
```

En la práctica, sin fórmulas, la distinción se hace con una simulación: se toma μ un poco más allá del valor crítico y se arranca muy cerca del equilibrio. Si el estado se estaciona en un ciclo cuya amplitud crece como la raíz del exceso de μ, la bifurcación es supercrítica; si se escapa, subcrítica. Para confirmar la subcrítica, se toma μ un poco antes del valor crítico y se integra *hacia atrás* en el tiempo desde cerca del equilibrio: el ciclo inestable se vuelve atractor y aparece.

Trampa 6.8: "En $\mu = \mu_c$ la linealización es un centro: hay órbitas cerradas"

Afirmación plausible. *En $\mu = 0$ la jacobiana de (6.9) es $\left[\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, con valores propios $\pm j$. Es un centro, así que el sistema oscila alrededor del origen.*

Sin hiperbolicidad no hay Hartman–Grobman (trampa 4.7). Con $\mu = 0$ la ecuación radial es $\dot{r} = -r^3$, que se integra exactamente: $r(t) = r_0/\sqrt{1 + 2r_0^2 t}$. El origen es asintóticamente estable; desde $r_0 = 1$, $r(100) = 1/\sqrt{201} = 0.0705$. Pero el decaimiento es algebraico, como $1/\sqrt{t}$, no exponencial. No es ni un centro ni un foco exponencial; en la subcrítica, $\dot{r} = r^3$, es inestable.

Lo correcto. En el valor crítico deciden los términos cúbicos, es decir, ℓ_1. Y cerca de él, la convergencia (o la divergencia) es lenta, lo que hace engañosas las simulaciones cortas.

Pausa activa 6.6

Con $\mu = 0$ en la forma normal supercrítica, ¿certifica $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ la estabilidad asintótica del origen? ¿Certifica estabilidad exponencial?

respuesta al final del capítulo

Trampa 6.9: "El período del ciclo es $2\pi/\omega_0$"

Afirmación plausible. *El teorema de Hopf dice que el período es $2\pi/\omega_0$; en el circuito, $\omega_0 = 1$ y el período debería ser 2π.*

El teorema dice que el período *tiende* a $2\pi/\omega_0$ cuando $\mu \to \mu_c$. Lejos de μ_c cambia: en el circuito vale 6.287 con $\mu = 0.1$ y 6.663 con $\mu = 1$ (figura 6.11). En otros sistemas puede ser menor: un período medido de 5.9 contra $2\pi/\omega_0 = 6.28$ no indica necesariamente un error de simulación.

Lo correcto. $T \to 2\pi/\omega_0$ y la amplitud $\propto \sqrt{|\mu - \mu_c|}$ son leyes asintóticas, válidas cerca

de μ_c. Se verifican en una gráfica log–log, no con un solo valor.

Una versión del teorema que no necesita ℓ_1, pero sí que la forma polar sea conocida, es la siguiente.

Proposición 6.7: Ciclos de una ecuación radial

Sea $\dot{x}_1 = \mu x_1 + x_2 - x_1\, g(r)$, $\dot{x}_2 = -x_1 + \mu x_2 - x_2\, g(r)$, con $r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$, g de clase C^1, $g(0) = 0$ y $g'(r) > 0$ para $r > 0$. Entonces: para $\mu < 0$ el origen es un foco estable; para $\mu = 0$ es asintóticamente estable, pero no exponencialmente; para $0 < \mu < \sup g$ hay un único ciclo límite, el círculo $r = g^{-1}(\mu)$, que es estable y cuyo radio crece desde 0 con μ.

Demostración. En polares, $\dot{r} = r(\mu - g(r))$ y $\dot{\theta} = -1$. Para $\mu \le 0$, $\mu - g(r) < 0$ si $r > 0$. Para $\mu > 0$, $\mu - g(r)$ es positiva para $r < g^{-1}(\mu)$ y negativa después, porque g es creciente: los círculos $r = c$ con $c < g^{-1}(\mu)$ se cruzan hacia afuera y los de radio mayor hacia adentro. ■

La versión anterior de estas notas pedía "$f(r) > 0$ para $\mu > 0$"; lo que hace falta es que g sea creciente en r, para que el ciclo sea único y crezca con μ.

6.6.3 Histéresis: la Hopf subcrítica en un sistema real

En la subcrítica, ¿adónde va el estado cuando se escapa? En un sistema físico, términos de orden superior detienen el crecimiento. El modelo mínimo es

$$\dot{r} = r\big(\mu + r^2 - r^4\big), \qquad \dot{\theta} = 1. \tag{6.11}$$

Los ciclos son las raíces de $\mu = r^4 - r^2$, y un ciclo r^* es estable si $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\big(\mu + r^2 - r^4\big) = 2r^* - 4r^{*3} < 0$, es decir, si $r^* > 1/\sqrt{2}$. Hay *dos* bifurcaciones (figura 6.13): en $\mu = 0$, una Hopf subcrítica (el ciclo inestable se contrae hasta el origen); en $\mu = -\tfrac{1}{4}$, $r = 1/\sqrt{2}$, el ciclo estable y el inestable chocan y desaparecen: una **silla-nodo de ciclos**, que se estudia en la apartado 6.7. Entre las dos, $-\tfrac{1}{4} < \mu < 0$, el sistema es biestable: el origen y el ciclo grande ($r = 0.9420$ con $\mu = -0.1$) son estables.

Si μ sube despacio desde -0.4, el sistema se queda en reposo hasta pasar $\mu = 0$ y salta a un ciclo de amplitud finita ($r \approx 1$). Para apagar la oscilación no basta con regresar a $\mu = 0$: hay que bajar hasta $-\tfrac{1}{4}$. Es el esquema del *flameo* (flutter) aeroelástico de un ala, del bombeo (surge) en compresores y de ciertas oscilaciones en sistemas de potencia: el sistema salta a una oscilación grande y no vuelve solo.

Rampa lenta de μ en la Hopf subcrítica con término quíntico
`cap06_bifurcaciones/C6_Ej10_Histeresis.m`

```
r = linspace(0, 1.3, 600);  m = r.^4 - r.^2;  est = (2*r - 4*r.^3) < 0;
fprintf('silla-nodo de ciclos: mu = %.4f, r = %.4f\n', min(m), r(m == min(m)));
T = 3000;  ruido = 1e-6;
g = @(t, r, m0, m1) r*((m0 + (m1 - m0)*t/T) + r^2 - r^4) + ruido;
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'MaxStep', 1);
[t1, R1] = ode45(@(t, r) g(t, r, -0.4, 0.1), [0 T], 1e-3, opc);
[t2, R2] = ode45(@(t, r) g(t, r, 0.1, -0.4), [0 T], R1(end), opc);
m1 = -0.4 + 0.5*t1/T;  m2 = 0.1 - 0.5*t2/T;
fprintf('subiendo: salta en mu = %.4f;  bajando: se apaga en mu = %.4f\n', ...
        m1(find(R1 > 0.5, 1)), m2(find(R2 < 0.3, 1)));
```

Video
Salto y regreso: la histéresis de ciclos
`V6_3_histeresis_ciclos`

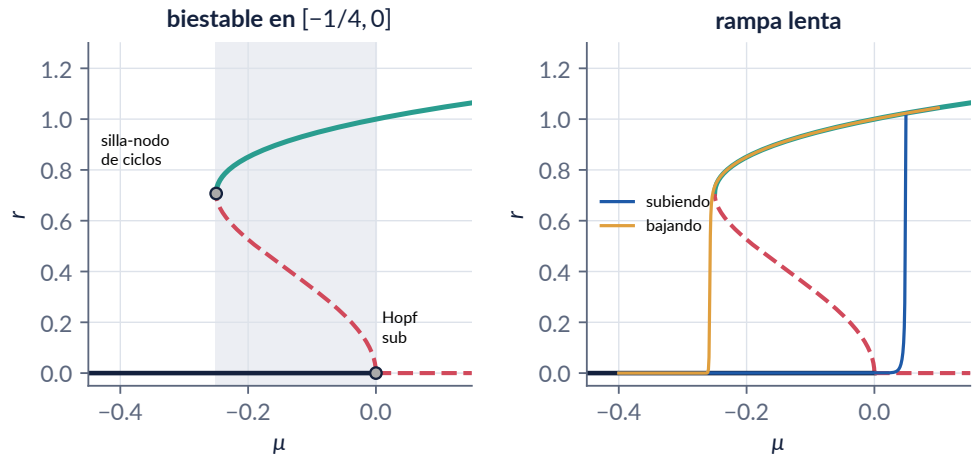


Figura 6.13. (6.11). Izquierda: diagrama de bifurcación (ciclos estables en verde, inestables en coral, el origen en negro). Derecha: una rampa lenta de μ, de -0.4 a 0.1 y de vuelta. Al subir, el salto llega con retardo ($\mu \approx 0.05$); al bajar, el ciclo se apaga en $\mu \approx -\frac{1}{4}$.

Trampa 6.10: "Con una rampa lenta, el salto ocurre exactamente en $\mu = \mu_c$"

Afirmación plausible. *Si μ cambia muy despacio, el sistema está siempre casi en equilibrio y debe dejar el origen justo cuando este se vuelve inestable.*

Mientras $\mu < 0$ el estado se acerca muchísimo al origen (r decae exponencialmente), y cuando μ pasa a positivo necesita un tiempo largo para crecer desde ese valor diminuto. En la simulación de la figura 6.13 (rampa de 1.7×10^{-4} por unidad de tiempo, con un piso de ruido de 10^{-6}), el salto ocurre en $\mu \approx 0.048$, no en 0. Es el **retardo de la bifurcación**: cuanto menos ruido, mayor el retardo. Al bajar, en cambio, el ciclo grande sí se apaga cerca de $-\frac{1}{4}$ (en -0.258).

Lo correcto. Con un parámetro que cambia en el tiempo, el diagrama de bifurcación (que es estático) da los valores límite de una rampa infinitamente lenta y con perturbaciones; el retardo depende de la velocidad de la rampa y del nivel de ruido.

El modelo de Rosenzweig–MacArthur del capítulo 5 (apartado 5.10) tiene una Hopf en $K_H = 3$: es la paradoja del enriquecimiento. El modelo de Nowak (apartado 5.11), otra. Con el teorema 6.6 se puede decidir de qué tipo son (problema 6.6).

6.7 Bifurcaciones de órbitas periódicas

Los ciclos límite también nacen y mueren, y no siempre en un equilibrio. Ya vimos uno: en (6.11), en $\mu = -\frac{1}{4}$, un ciclo estable y uno inestable chocan y desaparecen lejos de cualquier equilibrio. Esas bifurcaciones no se ven en los valores propios de ningún jacobiano: el origen sigue siendo un foco estable a ambos lados de $\mu = -\frac{1}{4}$. Para estudiarlas se necesita el mapa de Poincaré de la apartado 6.8. Aquí describimos las tres más comunes en el plano [96, §8.4].

6.7.1 Silla-nodo de ciclos

Es la versión para ciclos de la silla-nodo: dos ciclos, uno estable y otro inestable, se acercan, se funden en un ciclo semiestable y desaparecen. Un ejemplo con todo explícito es [89, cap. 7]

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1 \sin\mu - x_2 \cos\mu + (1 - x_1^2 - x_2^2)^2\,(x_1 \cos\mu - x_2 \sin\mu), \\ \dot{x}_2 &= \;\; x_1 \cos\mu - x_2 \sin\mu + (1 - x_1^2 - x_2^2)^2\,(x_1 \sin\mu + x_2 \cos\mu), \end{aligned} \tag{6.12}$$

que en polares es

$$\dot r = r\big((1-r^2)^2\cos\mu - \sin\mu\big), \qquad \dot\theta = (1-r^2)^2\sin\mu + \cos\mu.$$

Para μ pequeño, $\dot\theta \approx 1$. Si $\mu < 0$, $\dot r > 0$ para todo $r > 0$: el origen es inestable y todas las soluciones se van al infinito. En $\mu = 0$, $\dot r = r(1-r^2)^2 \geq 0$ y aparece un ciclo semiestable $r = 1$ (atrae desde adentro, repele hacia afuera). Si $0 < \mu < \pi/4$, los ciclos son las raíces de $(1-r^2)^2 = \tan\mu$:

$$r = \sqrt{1 \pm \sqrt{\tan\mu}},$$

que con $\mu = 0.1$ son 0.8266 (estable) y 1.1475 (inestable). Recorrida hacia μ decreciente, el ciclo estable choca con el inestable en $\mu = 0$ y desaparece, y el estado, que estaba oscilando con amplitud finita, se va al infinito (figura 6.14). Es una bifurcación peligrosa, y de nuevo no la anuncia ningún valor propio: el origen es un foco inestable a ambos lados.

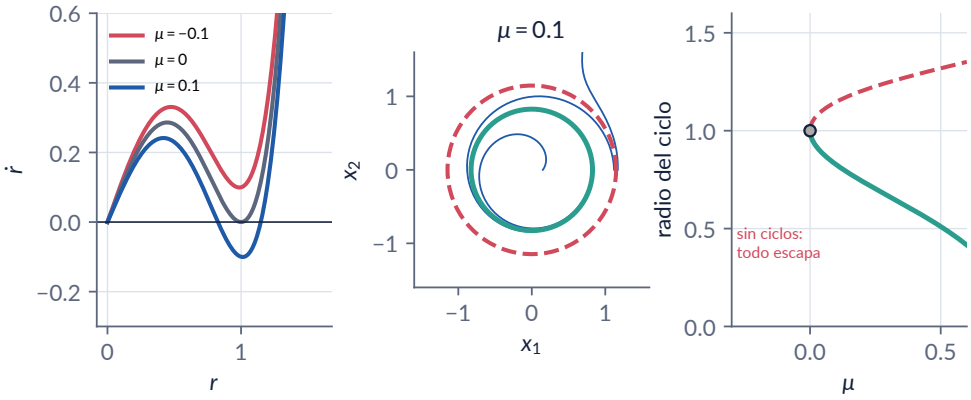


Figura 6.14. La silla-nodo de ciclos (6.12). Izquierda: $\dot r$ contra r para $\mu = -0.1$, 0 y 0.1. Centro: retrato con $\mu = 0.1$, el ciclo estable (verde) dentro del inestable (coral). Derecha: diagrama de bifurcación de los radios.

Trampa 6.11: "Esta es la catástrofe de cielo azul"

Afirmación plausible. *Las diapositivas y la versión anterior de las notas llaman así a (6.12): un ciclo aparece "de la nada" al aumentar μ.*

Lo que ocurre en (6.12) es una silla-nodo de ciclos (también llamada *pliegue* de ciclos): los dos ciclos nacen juntos, con radio finito, de un ciclo semiestable. La **catástrofe de cielo azul** es otra cosa, descubierta por Turaev y Shilnikov en 1995 [100]: una órbita periódica cuyo período y longitud crecen sin cota al acercarse al valor crítico, y que desaparece sin chocar con nada. No puede ocurrir en el plano; necesita al menos tres dimensiones. Y la "bifurcación de cielo azul" de Abraham y Shaw es la silla-nodo de *equilibrios* (apartado 6.3).

Lo correcto. En el plano, un ciclo que aparece con amplitud finita al lado de otro es una silla-nodo de ciclos. Los nombres con "cielo azul" son tres cosas distintas; conviene evitarlos o decir cuál se usa.

6.7.2 Período infinito y homoclínica

En las otras dos, el período del ciclo crece sin cota al acercarse al valor crítico.

- **Silla-nodo en un ciclo invariante** (SNIC, o bifurcación de período infinito). Una silla-nodo de equilibrios ocurre *sobre* el ciclo. Es el oscilador no uniforme $\dot\theta = \omega - a\sin\theta$ del capítulo 5: para $a < \omega$ la fase da vueltas con período $2\pi/\sqrt{\omega^2 - a^2}$ ((5.5); 10.06 con $\omega = 2$, $a = 1.9$), en $a = \omega$ aparece un equilibrio semiestable sobre el círculo y la oscilación se detiene. El período diverge como $1/\sqrt{\omega - a}$: la firma del fantasma de la apartado 6.3, ahora en cada vuelta. La amplitud, en cambio, no se anula.
- **Homoclínica.** El ciclo crece hasta tocar una silla y se convierte en una órbita que sale de la silla y vuelve a ella (una conexión entre sillas, como las que prohíbe el teorema 6.2). El período diverge como $|\ln|\mu - \mu_c||$, más despacio que en la SNIC.

Lo esencial

Cómo se apaga una oscilación, según lo que se mida al acercarse a μ_c:

bifurcación	amplitud	período
Hopf supercrítica	$\to 0$ como $\sqrt{\lvert\mu - \mu_c\rvert}$	$\to 2\pi/\omega_0$
silla-nodo de ciclos	salto desde un valor finito	finito
SNIC (período infinito)	finita	$\sim 1/\sqrt{\lvert\mu - \mu_c\rvert}$
homoclínica	finita	$\sim \lvert\ln\lvert\mu - \mu_c\rvert\rvert$

Pausa activa 6.7

En una simulación, una oscilación desaparece al cambiar un parámetro. Su amplitud no tiende a cero pero su período crece mucho justo antes. ¿Qué bifurcación descarta inmediatamente? ¿Cómo distinguiría entre las dos que quedan?

respuesta al final del capítulo

6.8 Mapas de Poincaré

¿Cómo se decide si un ciclo límite es estable, o se detecta una silla-nodo de ciclos, si no hay coordenadas polares que desacoplen el sistema? La idea de Poincaré es convertir el problema de una órbita periódica en el de un *punto fijo* de un mapa: se mira el flujo solo cuando cruza una curva.

Sea γ una órbita periódica de $\dot x = f(x)$, $x \in \mathbb{R}^2$, y $p \in \gamma$. Sea Σ un segmento de curva que pasa por p y que el flujo cruza transversalmente (el campo no es tangente a Σ en ningún punto). Una trayectoria que arranca en $q \in \Sigma$, cerca de p, da una vuelta cerca de γ y vuelve a cruzar Σ en un punto $P(q)$ (figura 6.15).

Definición 6.8: Mapa de Poincaré

Con γ, p y Σ como arriba, y $U \subset \Sigma$ una vecindad de p en Σ, el **mapa de Poincaré** (o de primer retorno) es $P : U \to \Sigma$, $P(q) = \phi(\tau(q); q)$, donde $\tau(q) > 0$ es el primer instante en que la solución que arranca en q vuelve a cruzar Σ en el mismo sentido. $\tau(q)$ es el **tiempo de retorno**. La sucesión $q,\ P(q),\ P^2(q), \ldots$ es una **sucesión de Poincaré**.

Que el retorno exista y que P sea suave cerca de p se sigue de la dependencia continua de las soluciones respecto a la condición inicial (capítulo 3) y del teorema de la función implícita aplicado a la ecuación "$\phi(t; q) \in \Sigma$". Lejos de p el retorno puede no existir.

Tres hechos convierten el mapa en una herramienta:

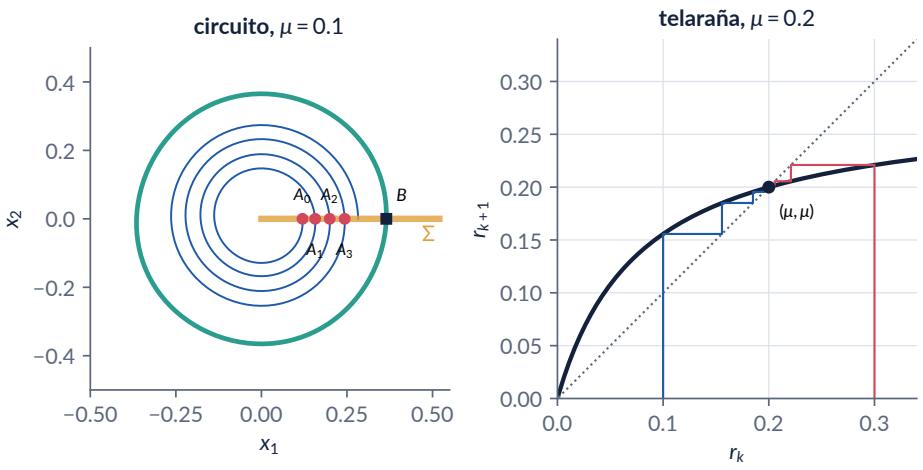


Figura 6.15. Izquierda: la sección Σ y la sucesión de Poincaré $A_0, A_1, A_2, \ldots$ que converge al punto B donde el ciclo estable corta a Σ. Derecha: la misma sucesión vista como iteración del mapa P (diagrama de telaraña): de cada punto se sube a la gráfica de P y se pasa horizontalmente a la diagonal.

1. *Puntos fijos son órbitas periódicas.* Si $P(q^*) = q^*$, la solución que arranca en q^* vuelve a q^* en el tiempo $\tau(q^*)$: es periódica. Y cada órbita periódica que cruza Σ da un punto fijo.
2. *El mapa es un sistema en tiempo discreto,* $q_{k+1} = P(q_k)$, y su estabilidad se decide igual que la de un equilibrio, pero con el círculo unitario en lugar del eje imaginario: si $|P'(q^*)| < 1$ el punto fijo es asintóticamente estable; si $|P'(q^*)| > 1$, inestable; si $|P'(q^*)| = 1$, la linealización no decide. El número $P'(q^*)$ es el **multiplicador** del ciclo.
3. *La estabilidad del punto fijo es la del ciclo.* Si q^* es asintóticamente estable para P, el ciclo γ atrae a las trayectorias cercanas (es orbitalmente asintóticamente estable, en el sentido de la trampa 5.2), y si es inestable, γ también lo es.

En el plano, Σ es unidimensional y P' es un número; además P es creciente (dos trayectorias no se cruzan), así que el multiplicador es positivo. Una silla-nodo de ciclos es una silla-nodo del mapa: dos puntos fijos que chocan con $P'(q^*) = 1$.

Ejemplo 6.8: Un mapa que se calcula exactamente

Para $\dot{x}_1 = x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2 - 1)$, $\dot{x}_2 = -x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2 - 1)$, con Σ el semieje $x_1 > 0$, calcule el mapa de Poincaré, muestre que hay una sola órbita periódica y clasifíquela [96, Ejemplo 8.7.1].

Solución. En polares, $\dot{r} = r(1 - r^2)$ y $\dot{\theta} = -1$: toda trayectoria vuelve a Σ exactamente después de $\tau = 2\pi$. Separando variables,

$$\int_{r_0}^{r} \left[\frac{1}{s} + \frac{s}{1 - s^2}\right] \mathrm{d}s = t \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{r(t)^2} - 1 = \left(\frac{1}{r_0^2} - 1\right) e^{-2t},$$

y con $t = 2\pi$,

$$P(r_0) = \left[1 + \left(\frac{1}{r_0^2} - 1\right) e^{-4\pi}\right]^{-1/2}.$$

El único punto fijo positivo es $r_0 = 1$ (si $P(r_0) = r_0$, entonces $(r_0^{-2} - 1)(e^{-4\pi} - 1) = 0$). Derivando, $P'(1) = e^{-4\pi} \approx 3.49 \times 10^{-6} < 1$: el círculo unitario es un ciclo límite estable, y la distancia al ciclo se reduce en un factor de casi trescientos mil por vuelta.

Ejemplo 6.9: Un ciclo que nace en una Hopf, visto con el mapa

Para $\dot{x}_1 = \mu x_1 + x_2 - x_1\sqrt{x_1^2+x_2^2}$, $\dot{x}_2 = -x_1 + \mu x_2 - x_2\sqrt{x_1^2+x_2^2}$, con $\mu > 0$ y Σ el semieje $x_1 > 0$, obtenga P y estudie la sucesión que arranca en $r_0 < \mu$ [42, §13.2].

Solución. Es la proposición 6.7 con $g(r) = r$: en polares, $\dot{r} = r(\mu - r)$ y $\dot{\theta} = -1$. La ecuación radial es logística, con solución $r(t) = \mu r_0 / \big(r_0 + (\mu - r_0)e^{-\mu t}\big)$, y el retorno ocurre en 2π:

$$P(r_0) = \frac{\mu r_0}{r_0 + (\mu - r_0)e^{-2\pi\mu}}, \qquad P(\mu) = \mu, \qquad P'(\mu) = e^{-2\pi\mu}.$$

Con $\mu = 0.2$, $P'(\mu) = e^{-0.4\pi} = 0.2846$: la sucesión de Poincaré se acerca a $r = \mu$ desde adentro, monótonamente, y la distancia se multiplica por 0.28 en cada vuelta (figura 6.15, derecha). Cuando $\mu \to 0^+$, $P'(\mu) \to 1$: el ciclo que nace en la Hopf es apenas atractor. Es la versión discreta de la convergencia lenta de la trampa 6.8.

El mapa del ejemplo 6.9: fórmula contra simulación, y la telaraña
cap06_bifurcaciones/C6_Ej11_MapaPoincare.m

```
mu = 0.2;
f = @(x) [mu*x(1) + x(2) - x(1)*norm(x);  -x(1) + mu*x(2) - x(2)*norm(x)];
P = @(r0) mu*r0./(r0 + (mu - r0)*exp(-2*pi*mu));
for r0 = [0.05 0.1 0.3]
    [xr, tau] = mapaPoincare(f, [r0; 0], @(x) x(2), -1);
    fprintf('r0 = %.2f: P simulado = %.8f, fórmula = %.8f, tiempo de retorno =
      %.6f\n', r0, xr(1), P(r0), tau);
end
dP = (P(mu + 1e-6) - P(mu - 1e-6))/2e-6;
fprintf("P'(mu) = %.6f, e^{-2 pi mu} = %.6f\n", dP, exp(-2*pi*mu));
seq = zeros(2, 8);  seq(:, 1) = [0.1; 0.3];
for k = 2:8, seq(:, k) = P(seq(:, k - 1)); end
disp('sucesiones de Poincaré:');  disp(seq);
```

6.8.1 El multiplicador sin resolver la ecuación

En los dos ejemplos el mapa salió de una solución explícita. En general no hay tal cosa, pero en el plano el multiplicador se puede calcular sin conocer P.

Teorema 6.9: El multiplicador en el plano [76, §3.4, Teorema 2]

Sea $\gamma(t)$ una órbita periódica de período T de $\dot{x} = f(x)$, $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$. Entonces, para cualquier sección transversal,

$$P'(q^*) = \exp\Big(\int_0^T \nabla\cdot f\big(\gamma(t)\big)\,dt\Big), \qquad \nabla\cdot f = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}.$$

En particular, γ es estable si $\int_0^T \nabla\cdot f\,dt < 0$ e inestable si es > 0.

La divergencia mide cómo cambia el área de una nube de condiciones iniciales (teorema 5.12 usa la misma cantidad). A lo largo del ciclo, una dirección (la tangente) no se contrae ni se expande; lo que se acumula es el cambio en la otra, que es el multiplicador. Es un caso particular de la teoría de Floquet.

En el ejemplo 6.9, $\nabla\cdot f = 2\mu - 3r$, que sobre el ciclo $r = \mu$ vale $-\mu$; integrando durante $T = 2\pi$, $P'(\mu) = e^{-2\pi\mu}$, como antes. Lo valioso es que también funciona cuando solo se tiene el ciclo numérico.

Ejemplo 6.10: El mapa de Poincaré de van der Pol

Para el circuito (6.8) con $\mu = 1$ (van der Pol) y $\Sigma = \{x_2 = 0,\ x_1 > 0\}$, calcule numéricamente el punto fijo y el multiplicador.

Solución. Sobre Σ, $\dot{x}_2 = -x_1 < 0$: el flujo cruza transversalmente, hacia abajo. Se integra desde $(q, 0)$ hasta el siguiente cruce de $x_2 = 0$ hacia abajo (con un evento de ode45), y eso define $P(q)$. Una búsqueda de raíces de $P(q) - q$ da $q^* = 1.1081$ (no es el máximo de x_1 sobre el ciclo, que es 1.160 y ocurre fuera de Σ), con tiempo de retorno 6.663, el período. Con diferencias finitas, $P'(q^*) = 8.60 \times 10^{-4}$, que coincide con $\exp \int_0^T (1 - 3x_1^2)\,dt$ calculado a lo largo del ciclo: el ciclo de van der Pol es muy atractor. Y el tiempo de retorno cambia con q: desde $q = 0.5$ y desde $q = 2.5$ no es el mismo.

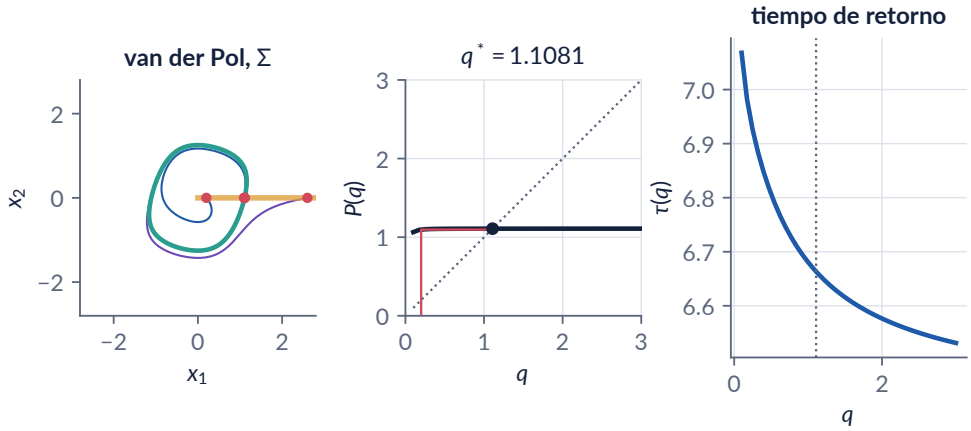


Figura 6.16. El mapa de Poincaré de van der Pol ($\mu = 1$) en $\Sigma = \{x_2 = 0,\ x_1 > 0\}$. Izquierda: tres trayectorias y sus cruces con Σ. Centro: la gráfica de P (casi plana cerca del punto fijo: $P'(q^*) \approx 10^{-3}$) y la telaraña desde $q = 0.2$. Derecha: el tiempo de retorno $\tau(q)$, que no es constante.

Mapa de Poincaré numérico de van der Pol y su multiplicador por dos caminos
cap06_bifurcaciones/C6_Ej12_PoincareVanDerPol.m

```
f = @(x) [x(2) - (x(1)^3 - x(1));  -x(1)];
sigma = @(x) x(2);                          % en x1 > 0, x2' = -x1 < 0: cruza bajando
Pq = @(q) [1 0]*mapaPoincare(f, [q; 0], sigma, -1);
qs = fzero(@(q) Pq(q) - q, [0.5 2]);
[~, T] = mapaPoincare(f, [qs; 0], sigma, -1);
dP = (Pq(qs + 1e-5) - Pq(qs - 1e-5))/2e-5;
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
[~, Z] = ode45(@(t, z) [f(z(1:2)); 1 - 3*z(1)^2], [0 T], [qs; 0; 0], opc);
fprintf('q* = %.4f, período = %.4f\n', qs, T);
fprintf("P'(q*) por diferencias = %.4e;  exp(int div f) = %.4e\n", dP, exp(Z(end, 3)));
qq = linspace(0.2, 3, 15);  PP = zeros(size(qq));  tt = PP;
for k = 1:numel(qq), [xr, tt(k)] = mapaPoincare(f, [qq(k); 0], sigma, -1);  PP(k) = xr(1); end
fprintf('tau(0.5) = %.4f,  tau(2.5) = %.4f\n', interp1(qq, tt, 0.5, 'spline'), interp1(qq, tt, 2.5, 'spline'));
```

Video
La sucesión de Poincaré de van der Pol
V6_4_poincare

Trampa 6.12: "El tiempo entre retornos es constante"

Afirmación plausible. *En los dos ejemplos el retorno ocurre siempre en 2π, y como el sistema es invariante en el tiempo, el tiempo de una vuelta debería ser siempre el mismo.*

Que el sistema sea invariante en el tiempo quiere decir que el instante en que se *empieza* no importa, no que todas las vueltas duren lo mismo. En los ejemplos el tiempo de retorno es constante porque $\dot{\theta}$ no depende de r. En van der Pol depende de q, y en general $\tau(q)$ es una función, igual al período solo en el punto fijo.

Lo correcto. $P(q) = \phi(\tau(q); q)$ con τ que depende de q. Para calcular P numéricamente se usa un evento que detecte el cruce de Σ, no un tiempo fijo.

Trampa 6.13: "$P'(q^*) = 1$: el ciclo es neutral, como un centro"

Afirmación plausible. *Si el multiplicador es 1, las trayectorias vecinas no se acercan ni se alejan, así que el ciclo está rodeado de órbitas cerradas.*

$P'(q^*) = 1$ es el caso en que la linealización del mapa no decide, igual que un valor propio nulo. En el ciclo semiestable de (6.12) con $\mu = 0$ el multiplicador es 1 (sobre $r = 1$, $\partial\dot{r}/\partial r = 0$), y el ciclo atrae desde adentro y repele hacia afuera. Y en el ejemplo 6.9, $P'(\mu) \to 1$ cuando el ciclo nace. Deciden los términos de orden superior de P.

Lo correcto. $|P'(q^*)| = 1$ marca un ciclo no hiperbólico: el candidato a una bifurcación de ciclos. Para clasificarlo hay que mirar P'' (o más).

Los mapas de Poincaré son aún más útiles en sistemas forzados periódicamente, $\dot{x} = f(t, x)$ con $f(t + T, x) = f(t, x)$: allí el plano de fase no sirve (las trayectorias se cruzan, porque el campo cambia con el tiempo), pero el **mapa estroboscópico** $x(kT) \mapsto x\big((k+1)T\big)$ es un mapa invariante en el tiempo. Una solución periódica del sistema forzado es un punto fijo del mapa, y el caos del Duffing forzado (trampa 4.8) se ve como una nube de puntos con estructura fractal. Otra técnica para estudiar la estabilidad de órbitas periódicas, la de Floquet, linealiza el sistema a lo largo del ciclo y estudia la matriz de transición resultante [89, cap. 7]; en el plano, el teorema 6.9 es su resultado principal.

Pausa activa 6.8

En la figura 6.15, si se hubiera escogido otra sección Σ', el punto fijo sería otro, B'. ¿Cambia el multiplicador?

respuesta al final del capítulo

6.9 Para llevar

Para llevar

1. **Qué se rompe:** una bifurcación local es una pérdida de hiperbolicidad. Si la jacobiana es invertible, el equilibrio se continúa suavemente con μ y conserva su tipo. En $\mathbb{R}^2$ hay dos rutas: $\delta \to 0$ (silla-nodo, transcrítica, horquilla) y $\tau \to 0$ con $\delta > 0$ (Hopf).

2. **Receta:** equilibrios, jacobiano, cruce, *transversalidad* y *no degeneración*. Sin los dos últimos pasos no se sabe qué bifurcación hay.
3. **Silla-nodo:** $\dot{x} = \mu \pm x^2$; dos equilibrios chocan y desaparecen. Es genérica. Del lado sin equilibrios queda un fantasma que demora las soluciones un tiempo $\sim 1/\sqrt{|\mu - \mu_c|}$; del otro, la recuperación se vuelve lenta.
4. **Transcrítica y horquilla:** intercambio de estabilidad y aparición de pares simétricos. No son genéricas: las protegen un equilibrio que existe para todo μ o una simetría. Supercrítica es segura; subcrítica es peligrosa y, con términos de orden superior, produce histéresis.
5. **En el plano,** la Ruta 1 ocurre sobre la variedad central, donde vale el catálogo de la recta; hay que reducir sobre W^c, no sobre un eje.
6. **Hopf:** un par complejo cruza el eje imaginario con $\alpha' \neq 0$ y nace un ciclo de amplitud $\propto \sqrt{|\mu - \mu_c|}$ y período $\to 2\pi/\omega_0$. El signo de ℓ_1 decide: negativo, supercrítica (ciclo estable); positivo, subcrítica (ciclo inestable, salto e histéresis).
7. **Ciclos:** los ciclos también nacen y mueren lejos de los equilibrios (silla-nodo de ciclos, SNIC, homoclínica), sin que lo anuncie ningún valor propio.
8. **Mapa de Poincaré:** órbitas periódicas son puntos fijos de P; el ciclo es estable si $|P'(q^*)| < 1$. En el plano, $P'(q^*) = \exp \int_0^T \nabla \cdot f \, \mathrm{d}t$, y no depende de la sección.

Las trampas del capítulo, en una caja

- $\det J = 0$ es necesario, no suficiente (trampa 6.1); con $\delta = 0$ la traza no decide la estabilidad (trampa 6.5).
- Sin equilibrio no significa sin demora: el fantasma (trampa 6.2).
- La subcrítica no lleva a las ramas $\pm\sqrt{-\mu}$ (trampa 6.3); transcrítica y horquilla no son genéricas (trampa 6.4).
- Se reduce sobre la variedad central, no poniendo $x_2 = 0$ (trampa 6.6).
- Una silla-nodo con otro atractor no es reversible: histéresis (trampa 6.7); con una rampa, el salto llega tarde (trampa 6.10).
- En el valor crítico de Hopf no hay un centro (trampa 6.8); el período es $2\pi/\omega_0$ solo en el límite (trampa 6.9).
- La silla-nodo de ciclos no es la catástrofe de cielo azul (trampa 6.11).
- El tiempo de retorno no es constante (trampa 6.12); $P' = 1$ no es un centro (trampa 6.13).

Correcciones respecto a la versión anterior (Handout5 y las diapositivas de bifurcaciones) (*)

(i) Horquilla subcrítica en 2-D: los equilibrios para $\mu < 0$ son $(\pm\sqrt{-\mu}, 0)$, no $(\pm\sqrt{\mu}, 0)$, y la viñeta "en $\mu = 0$ … aparecen dos nuevos nodos estables" estaba copiada del caso supercrítico (apartado 6.5). (ii) "$x^*(\mu)$ es suave siempre y cuando la jacobiana no tenga valores propios nulos": es una condición suficiente (función implícita), no necesaria, y un valor propio nulo no hace por sí solo que una bifurcación sea peligrosa (proposición 6.4, trampa 6.1). (iii) Interruptor genético: el origen es un nodo estable para todo $a, b > 0$, también si $a = b$ (valor propio doble, pero estable); el umbral

entre los dos estados es la variedad estable de la silla; las tasas son de *degradación*. (iv) El teorema de Hopf estaba enunciado solo para la forma polar y con la hipótesis "$f(r) > 0$ para $\mu > 0$"; se reemplazó por la proposición 6.7 (g creciente) y se agregó el enunciado completo con transversalidad y el coeficiente ℓ_1 (teorema 6.6). (v) El ejemplo llamado "Hopf subcrítica" y repetido como "Blue Sky Catastrophe" no es una Hopf (el origen es inestable a ambos lados) sino una silla-nodo de ciclos, y la catástrofe de cielo azul es otra cosa (trampa 6.11). Además, en las ecuaciones cartesianas faltaba el cuadrado: con $(1 - x_1^2 - x_2^2)$ en lugar de $(1 - x_1^2 - x_2^2)^2$ la ecuación radial es $\dot r = r((1 - r^2)\cos\mu - \sin\mu)$, con un solo ciclo. (vi) La horquilla subcrítica con término quíntico: "existe un punto μ_s en el cual al aumentar x el sistema se vuelve estable" se reemplazó por las sillas-nodo exactas en $\mu = -\frac{1}{4}$ y el ciclo de histéresis. (vii) Se unificó el parámetro (μ; la versión anterior mezclaba r y μ en la horquilla). (viii) Mapas de Poincaré: "el tiempo entre retornos es constante" es falso en general (trampa 6.12); "son más útiles para sistemas no autónomos" se precisó como el mapa estroboscópico de los sistemas forzados periódicamente; se resolvió el ejemplo que estaba pendiente (ejemplo 6.9). (ix) Estabilidad estructural: el teorema citado requiere que el flujo cruce transversalmente la frontera de D, se debe a Andronov y Pontryagin en el disco y a Peixoto en superficies compactas, y la hiperbolicidad incluye a las órbitas periódicas (teorema 6.2). (x) Atribuciones: la bifurcación de Hopf es de Eberhard Hopf (1942), con antecedentes de Poincaré y Andronov; el teorema del índice es de Heinz Hopf. "Poicaré" por Poincaré. (xi) Se agregaron: la proposición de la función implícita, la receta de cinco pasos, las condiciones de la silla-nodo, el fantasma y la lentitud crítica, las bifurcaciones imperfectas, la horquilla escondida, el coeficiente de Lyapunov, el retardo con rampa lenta, las bifurcaciones de período infinito y homoclínica, el teorema de la divergencia para el multiplicador y el mapa de Poincaré numérico de van der Pol.

6.10 Problemas

Los problemas marcados con **[M]** requieren MATLAB/Simulink; los marcados con **(*)** son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

En la recta

Problema 6.1 (ponerle nombre) Encuentre los valores de bifurcación, dibuje el diagrama y diga de qué tipo es cada bifurcación: (a) $\dot x = 1 + \mu x + x^2$; (b) $\dot x = \mu x - \ln(1 + x)$, con $x > -1$; (c) $\dot x = \mu x - \dfrac{x}{1 + x^2}$. En (c), compare con la forma normal de la horquilla *antes* de calcular.

Problema 6.2 (cuánto dura el colapso) Para la cosecha $\dot x = x(1 - x) - h$: (a) con $h = 0.26$, calcule el tiempo que tarda la población en pasar de $x = 1$ a $x = 0$; (b) repita con $h = 0.3$; (c) **[M]** grafique ese tiempo contra $h - \frac{1}{4}$ en escala log–log. ¿Qué pendiente espera? ¿Por qué una cosecha "apenas" excesiva es la más engañosa?

Problema 6.3 (una columna imperfecta) Un modelo de la columna con una imperfección pequeña es $\dot x = \mu x - x^3 + h$, $h > 0$. (a) Muestre que para $\mu < 3(h/2)^{2/3}$ hay un solo equilibrio. (b) ¿Hacia qué lado se pandea la columna al aumentar μ lentamente desde $\mu = -1$? (c) ¿Puede la columna terminar pandeada hacia el otro lado? ¿Cómo?

En el plano

Problema 6.4 (otro interruptor) En el interruptor genético (6.7) con $b = 0.5$: (a) halle a_c; (b) con $a = 0.8$, halle los tres equilibrios y clasifíquelos; (c) un estudiante dice que con $a = 0.8$

el gen siempre termina encendido porque "el nodo alto es estable". ¿Qué le falta?

Problema 6.5 (Hopf a mano) Para $\dot{x}_1 = \mu x_1 - x_2 + a x_1^3$, $\dot{x}_2 = x_1 + \mu x_2$: (a) verifique las hipótesis 1 y 2 del teorema 6.6 en $\mu = 0$; (b) calcule ℓ_1 en función de a; (c) ¿para qué a es supercrítica? Prediga el radio del ciclo; (d) ¿qué pasa con $a = 0$?

Problema 6.6 (la paradoja del enriquecimiento, otra vez) En el modelo de Rosenzweig–MacArthur (5.15) con $\beta = 2$, $\gamma = 1$: (a) muestre que en el equilibrio de coexistencia $\tau = (K-3)/(2K)$ y $\delta = (K-1)/(2K)$; (b) verifique la transversalidad en $K = 3$ y calcule ω_0 y el período del ciclo al nacer; (c) **[M]** con `primerLyapunov` decida si la Hopf es supercrítica o subcrítica. ¿Es consistente con la simulación del capítulo 5?

Problema 6.7 (dónde se apaga la oscilación) Para $\dot{r} = r(\mu + c r^2 - r^4)$, $\dot{\theta} = 1$, con $c > 0$: (a) encuentre la silla-nodo de ciclos; (b) ¿en qué intervalo de μ es biestable el sistema? (c) ¿Qué pasa con ese intervalo cuando $c \to 0^+$? ¿Y si $c < 0$?

Mapas de Poincaré

Problema 6.8 (dos ciclos) Para $\dot{r} = -r(1-r)(2-r)$, $\dot{\theta} = 1$: (a) encuentre los ciclos; (b) muestre que, para una ecuación $\dot{r} = g(r)$, $\dot{\theta} = 1$, el multiplicador de un ciclo r^* es $e^{2\pi g'(r^*)}$, y compárelo con el teorema 6.9; (c) clasifique los ciclos. ¿Qué pasa con las trayectorias que arrancan entre ellos?

Problema 6.9 (el circuito con el mapa) **[M]** Adapte `C6_Ej12_PoincareVanDerPol` al circuito (6.8) con $\mu = 0.1$ y $\mu = 0.5$. (a) Encuentre el punto fijo y el multiplicador. (b) Compárelos con lo que predice la forma normal de Hopf, $P' \approx e^{-2\pi\mu}$. ¿Para cuál μ es mejor la predicción? ¿Por qué?

Problema 6.10 (el retardo del interruptor) **[M]** Con `crearModelo_InterruptorGenetico.m` ($b = 0.35$), haga subir a desde 1 con velocidad $\varepsilon = 10^{-3}$, 1.25×10^{-4} y 1.56×10^{-5}, y mida en qué valor de a cae x por debajo de 0.7. (a) ¿Se apaga el gen en $a_c = 1.4286$? (b) ¿Cómo cambia el retardo $a - a_c$ cuando ε se divide por 8?

Problema 6.11 (sin duplicación de período en el plano) **(*)** (a) Muestre que el mapa de Poincaré de un sistema plano es creciente. (b) Deduzca que el multiplicador de un ciclo es positivo y que P no puede tener puntos de período dos ($P^2(q) = q$ con $P(q) \neq q$). (c) ¿Qué bifurcación de ciclos que existe en $\mathbb{R}^3$ queda descartada en el plano?

6.11 Soluciones seleccionadas

Problema 6.1. (a) $f = 0$ tiene raíz doble cuando $\mu^2 = 4$: hay sillas-nodo en $\mu = 2$ ($x^* = -1$) y $\mu = -2$ ($x^* = 1$); hay dos equilibrios si $|\mu| > 2$ y ninguno si $|\mu| < 2$. (b) $x = 0$ es equilibrio para todo μ, con $f_x(0) = \mu - 1$: transcrítica en $\mu = 1$; la otra rama, $\mu x = \ln(1+x)$, pasa por el origen con $x^* \approx 2(1-\mu)$. (c) f es impar y $x = 0$ es equilibrio: el tipo es de horquilla, en $\mu = 1$ ($f_x(0) = \mu - 1$). Los equilibrios no nulos cumplen $1 + x^2 = 1/\mu$, así que existen para $0 < \mu < 1$, del lado en que el origen es estable, y allí $f_x = 2\mu(1-\mu) > 0$: son inestables. Es una horquilla *subcrítica*, aunque $-x/(1+x^2)$ "se parece" a $-x + x^3$: la trampa es que el signo de x^3 en la expansión, $+x^3$, es el que decide.

Problema 6.2. (a) $x(1-x) - 0.26 = -\big(0.01 + (x - \tfrac{1}{2})^2\big)$, y $T = \int_0^1 dx/\big(0.01 + (x-\tfrac{1}{2})^2\big) = 20 \arctan 5 = 27.47$. (b) Con $a = \sqrt{0.05}$, $T = (2/a)\arctan(0.5/a) = 10.29$. (c) Pendiente $-\tfrac{1}{2}$ cerca de $h = \tfrac{1}{4}$. Con una cosecha apenas excesiva, la población se queda muchos años cerca de $x = \tfrac{1}{2}$ (el fantasma) y parece sostenible, hasta que colapsa.

Problema 6.3. (a) La cúbica $\mu x - x^3 + h$ tiene tres raíces reales si y solo si su discriminante $4\mu^3 - 27h^2$ es positivo, es decir, $\mu > 3(h/2)^{2/3}$. (b) Hacia $x > 0$: el único equilibrio, para μ pequeño, es positivo y se continúa sin bifurcar (es la rama continua de la figura 6.7). (c) Sí, pero no por el cambio lento de μ: la rama negativa nace en una silla-nodo aislada en $\mu = 3(h/2)^{2/3}$, y para llegar a ella hay que empujar la columna a través de la variedad estable de la silla.

Problema 6.4. (a) $a_c = 1/(2b) = 1$. (b) $x_\pm^* = (1 \pm \sqrt{1 - 0.16})/0.8$, es decir, 2 y 0.5, además del origen. $\tau = -1.3$; en $x = 2$, $\delta = 2 \cdot 3/25 = 0.24 > 0$ y $\tau^2 - 4\delta = 0.73 > 0$: nodo estable; en $x = 0.5$, $\delta = -0.24$: silla; el origen, nodo estable. (c) Le falta el otro atractor: el origen también es estable, y el estado final depende de qué lado de la variedad estable de la silla esté la condición inicial. Un gen que empieza apagado se queda apagado.

Problema 6.5. (a) $J = \left[\begin{smallmatrix} \mu & -1 \\ 1 & \mu \end{smallmatrix}\right]$, $\lambda = \mu \pm j$: $\alpha(0) = 0$, $\omega_0 = 1$, $\alpha' = 1$. (b) Ya está en la forma pedida con $F = au^3$, $G = 0$: $\ell_1 = 6a/16 = 3a/8$. (c) Supercrítica si $a < 0$, con $r^2 \approx -\mu/\ell_1 = 8\mu/(3\,|a|)$. (d) Con $a = 0$ el sistema es lineal: en $\mu = 0$ hay una familia de órbitas cerradas (un centro) y para $\mu \neq 0$ ninguna. No hay ciclo límite: la hipótesis de no degeneración falla, y el teorema no se puede aplicar.

Problema 6.6. (a) Con $v^* = 1$ y $p^* = 2 - 2/K$, la jacobiana es $\left[\begin{smallmatrix} (K-3)/(2K) & -1/2 \\ (K-1)/K & 0 \end{smallmatrix}\right]$. (b) $\mathrm{d}\tau/\mathrm{d}K = 1/6$ en $K = 3$, así que $\alpha' = 1/12 \neq 0$; $\omega_0 = \sqrt{\delta} = 1/\sqrt{3}$ y el período al nacer es $2\pi\sqrt{3} = 10.88$. (c) $\ell_1 < 0$: supercrítica. Con las coordenadas que usa `primerLyapunov`, $\ell_1 = -1/24 \approx -0.042$; la magnitud depende de la escala de las coordenadas, el signo no. El ciclo existe para $K > 3$, es estable y crece desde cero, como en la simulación con $K = 5$ del capítulo 5.

Problema 6.7. (a) Los ciclos cumplen $\mu = r^4 - cr^2$, que tiene su mínimo en $r^2 = c/2$: silla-nodo de ciclos en $\mu = -c^2/4$. (b) $-c^2/4 < \mu < 0$. (c) Cuando $c \to 0^+$ el intervalo se cierra y la Hopf pasa de subcrítica a supercrítica: es una bifurcación de codimensión dos (Bautin), donde $\ell_1 = 0$. Con $c < 0$ la Hopf es supercrítica y no hay biestabilidad.

Problema 6.8. (a) $r = 1$ y $r = 2$. (b) Linealizando $\dot r = g(r)$ alrededor de r^*, $\delta r(2\pi) = e^{2\pi g'(r^*)}\delta r(0)$. La divergencia en polares es $g'(r) + g(r)/r$, que sobre el ciclo vale $g'(r^*)$; integrada durante 2π da lo mismo. (c) $g(r) = -2r + 3r^2 - r^3$: $g'(1) = 1$ (multiplicador $e^{2\pi}$, inestable) y $g'(2) = -2$ (multiplicador $e^{-4\pi}$, estable). Entre los dos ciclos $\dot r > 0$: las trayectorias se alejan del interior y se acercan al exterior.

Problema 6.9. Con $\mu = 0.1$: $q^* = 0.3650$ y $P' = 0.5331$, contra $e^{-0.2\pi} = 0.5335$. Con $\mu = 0.5$: $q^* = 0.8068$ y $P' = 0.0392$, contra 0.0432. La predicción es mejor con $\mu = 0.1$ porque la forma normal es una aproximación de orden tres válida cerca del valor crítico.

Problema 6.10. (a) No: con $\varepsilon = 10^{-3}$ el gen cae en $a \approx a_c + 0.059$; con 1.25×10^{-4}, en $a_c + 0.017$; con 1.56×10^{-5}, en $a_c + 0.0045$. El estado se demora en el fantasma de la silla-nodo mientras a sigue subiendo. (b) Se divide por algo menos de 4 (3.5 y 3.7), y la razón se acerca a $4 = 8^{2/3}$: el retardo de una silla-nodo con rampa lenta escala como $\varepsilon^{2/3}$.

Problema 6.11. (a) Si $q_1 < q_2$ en Σ, las trayectorias que arrancan en ellos no se pueden cruzar, así que sus siguientes cruces con Σ conservan el orden. (b) P creciente implica $P' \geq 0$, y como $P'(q^*)$ es una exponencial, $P' > 0$. Si $P(q) > q$, entonces $P^2(q) > P(q) > q$ (y al revés): las sucesiones de Poincaré son monótonas y no pueden volver a q en dos pasos. (c) La duplicación de período, que necesita un multiplicador que pase por -1. Por eso en el plano no hay cascadas de duplicación ni caos (Poincaré–Bendixson).

Respuestas a las pausas activas

6.1 Sí puede cambiar de forma: si un valor propio de $A(\mu)$ cruza el eje imaginario, el origen pasa, por ejemplo, de nodo estable a silla, o de foco estable a foco inestable, y en el cruce aparece una recta de equilibrios o un centro. Pero no puede nacer un ciclo límite: en un sistema lineal, si hay una órbita cerrada hay una familia continua de ellas (proposición 5.2), y ninguna es aislada. Las bifurcaciones lineales son, además, degeneradas: en el valor crítico no queda claro qué pasa, y son los términos no lineales los que deciden. Eso es este capítulo.

6.2 Las mismas dos: con un parámetro, lo genérico es que un valor propio real pase por cero o que un par complejo cruce el eje imaginario; los demás valores propios, en general, se quedan lejos. Que pasen dos cosas a la vez (por ejemplo, un cero doble) requiere ajustar dos parámetros: son bifurcaciones de codimensión dos (Bogdanov–Takens, cúspide), fuera del alcance de este curso [53]. Lo que sí cambia en $\mathbb{R}^3$ es lo que puede pasar con las órbitas periódicas: además de las bifurcaciones de la apartado 6.7, aparece la duplicación de período, una de las rutas al caos.

6.3 Sí: (6.2) es la integral sobre toda la recta, y es finita porque lejos del origen $|\dot{x}| \approx x^2$, que crece tan rápido que la solución "llega del infinito" y "se va al infinito" en tiempo finito (es el escape en tiempo finito del capítulo 2, hacia atrás y hacia adelante). Casi todo el tiempo se gasta cerca del fantasma: con $|\mu| = 0.01$, de los 31.42 que dura todo el tránsito, 29.42 se gastan entre $x = 1$ y $x = -1$.

6.4 Porque $n = 0$ es equilibrio para todo N_0: sin fotones no hay emisión estimulada. Con emisión espontánea, $n = 0$ deja de ser equilibrio ($\dot{n} = \varepsilon > 0$), la transcrítica se deshace en dos ramas separadas, y el umbral deja de ser nítido: la potencia de salida crece de manera suave, aunque rápida, alrededor de $N_0 = k/G$. Es lo que se mide en un láser real.

6.5 Por el discriminante: $1 - 4a^2b^2 = 0$ da $a_c = 1/(2b)$. Por el determinante: $\delta = 0$ en $x = 1$, y $x = 1$ es equilibrio si $ab(1 + 1) = 1$, es decir, $a = 1/(2b)$. Coinciden porque las dos condiciones dicen lo mismo: el equilibrio es una raíz doble de $f(x, a) = 0$, y una raíz doble es exactamente un punto donde $f = 0$ y $\partial f/\partial x = 0$ (en el plano, $\det J = 0$). Es la proposición 6.4 leída al revés.

6.6 $\dot{V} = r\dot{r} = -r^4 = -(x_1^2 + x_2^2)^2$, que es definida negativa: por el teorema de Lyapunov del capítulo 7, el origen es asintóticamente estable, incluso globalmente porque V es radialmente no acotada. Pero no exponencialmente: para eso haría falta $\dot{V} \le -cV$ cerca del origen, y $-r^4 \le -\frac{c}{2}r^2$ falla para r pequeño. Es consistente con $r(t) \sim 1/\sqrt{2t}$.

6.7 Descarta la Hopf supercrítica (la amplitud iría a cero con período finito) y la silla-nodo de ciclos (el período queda finito). Quedan la SNIC y la homoclínica. Se distinguen por la ley de crecimiento del período: graficando T contra $\ln|\mu - \mu_c|$ (recta para la homoclínica) y $\log T$ contra $\log|\mu - \mu_c|$ (pendiente $-\frac{1}{2}$ para la SNIC). También por la forma del ciclo justo antes: en la SNIC aparece un punto donde el estado "se detiene" (el fantasma), en la homoclínica una esquina, la silla.

6.8 No. El punto fijo depende de la sección (es donde Σ' corta al ciclo), pero el multiplicador no: el teorema 6.9 lo expresa con una integral sobre el ciclo completo, que no depende de dónde se corte. Más en general, los mapas de dos secciones distintas son conjugados por el flujo entre ellas, y los mapas conjugados tienen la misma derivada en el punto fijo.